

تكنولوژى تولىد شىر بىستورىزە

فرایندهای اصلی تولید شیر پاستوریزه

• جدا کردن خامه Separation

• - صاف کردن شیر از آلودگی‌ها Clarification

• - استاندارد کردن Standardization

• - پاستوریزاسیون Pasteurization

• - خنک کردن Cooling و بسته بندی

• هموژنیزاسیون Homogenization (در بسیاری از کشورها)^۲

Clarification صاف کردن شیر

یا

Separation جدا کردن خامه

اصول جدا سازی به وسیله نیروی گریز از مرکز

- یکی از مراحل اصلی در تولید شیرهای نوشیدنی فرایند جدا کردن ناخالصی یا خامه از آن است. سرعت رسوب یا ته نشینی ذرات در محلول سوسپانسیون، به طبیعت ذرات، طبیعت محیط حاوی ذرات و نیروی وارده به ذرات بستگی دارد.

- سرعت ته نشینی یا تعلیق يك ذره در محیط ساکن که برایندی از نیروهای وارد بر آن ذره است به وسیله فرمول زیر که معروف به قانون استوک (Gabril stocke - ۱۸۵۶) می باشد بدست می آید.

$$\begin{aligned} D &= \text{قطر ذرات (m)} , \rho_p = \text{دانستیه (چگالی) ذرات Kg/m}^3 \\ \rho_f &= \text{دانستیه محیط (یا فاز پیوسته) Kg/m}^3 , \mu = \text{ویسکوزیته Kg/ms} \\ g &= \text{شتاب ثقل (g = ۹.۸۱ m/s}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$V_g = \frac{D_p^2 (\rho_p - \rho_f) g}{18 \mu}$$

هر ذره در سوسپانسیون تحت تاثیر نیروهای مختلفی است که عبارتند از:

Buoyancy
نیروی شناوری

Molecular Interaction

Particle

واکنشهای متقابل متقابل
بین مولکولی

Sedimentation
ته نشینی (رسوب)

- گویچه های چربی در یک ظرف شیر تازه تمایل به روی سطح آمدن را دارند. به دلیل اینکه نیروی شناوری این ذرات بر دیگر نیروها وارد بر آن غلبه می نماید

- بر اساس فرمول استوک یک گلبول چربی دارای ۳ میکرون قطر با سرعتی حدود ۰,۶ میلی متر در ساعت بالا خواهد آمد. لذا سرعت بالا آمدن بسیار آهسته است. که به دلیل کوچکی اندازه و حضور نیروهای دیگر است

- بنابراین برای جدا کردن چربی و نیز برخی از ناخالص بسیار ریز که امکان جدا کردن آنها به روش ته نشین میسر نیست از نیروهای خارجی بزرگی مانند نیروی سانتریفوژی برای غلبه بر این نیروها استفاده می شود

Flotation velocity of a fat globule

With fresh milk in a vessel, the fat globules will begin to move upwards, towards the surface. The flotation velocity can be calculated with the help of the formula above. The following average values apply at an ambient temperature of about 35°C:

$$d = 3 \mu\text{m} = 3 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$(\rho_p - \rho_l) = (980 - 1\,028) = -48 \text{ kg/m}^3$$

$$\eta = 1.42 \text{ cP (centipoise)} = 1.42 \times 10^{-3} \text{ kg/m, s}$$

Substituting these values in the formula:

$$1) \quad v_g = \frac{(3 \times 10^{-6})^2 \times 48}{18 \times 1.42 \times 10^{-3}} \times 9.81 = \frac{9 \times 10^{-12} \times 48}{18 \times 1.42 \times 10^{-3}} \times 9.81 =$$

$$= 0.166 \times 9.81 = 10^{-6} \text{ m/s} = 0.166^{-3} \text{ mm/s} = 0.597 \text{ mm/h}$$

$$2) \quad a = r \omega^2$$

$$3) \quad v_c = \frac{d^2 (\rho_p - \rho_l)}{18\eta} r \omega^2$$

$$\omega = \frac{2 \pi \times n}{60} \text{ rad/s (radians per second)}$$

giving $2 \pi =$ one revolution and

$n =$ revolutions per minute (rpm)

with a rotating speed (n) of 5 400 rpm the angular velocity (ω) will be:

$$\omega = 564.49 \text{ rad/s}$$

The sedimentation velocity (v) will then be:

$$v = \frac{3 \times 10^{-6})^2 \times 48}{18 \times 1.42 \times 10^{-3}} \times 0.2 \times 564.49^2 = 0.108 \times 10^{-2} \text{ m/s}$$

i.e. 1.08 mm/s or 3 896.0 mm/h.

از تقسیم سرعت ته نشینی نیروی گریز از مرکز بر سرعت ته نشینی در اثر جاذبه و مقایسه آنها کارایی سپراتور سانتریفوژی مشخص می گردد. سرعت ته نشینی در سپراتور های سانتریفوژی (6500 $\approx \frac{3896}{0.6}$) شش هزار و پانصد بار سریع تر می باشد.

• سانتریفوژها طوری طراحی شده اند که در آنها ذرات معلق در سیال حول محور مرکزی در يك فاصله شعاعي ثابت می چرخد.

• اگر چه سرعت ذره ثابت است اما به دلیل تغییر مداوم جهت حرکت، مسیر آن پیوسته در حال تغییر بوده و برای حفظ این حرکت دایره‌ای، نیروی جانب‌مرکز به سمت مرکز چرخش بر ذره وارد می‌شود.

• اما اگر ذره در حال گردش درون استوانه دواری محبوس شود آن ذره نیرویی مساوی و معادل نیروی جانب مرکز بر دیواره های استوانه وارد می کند به این نیروی وارده بر ذره در حال گردش نیروی گریز از مرکز یا نیروی سانتریفوژی می نامند.

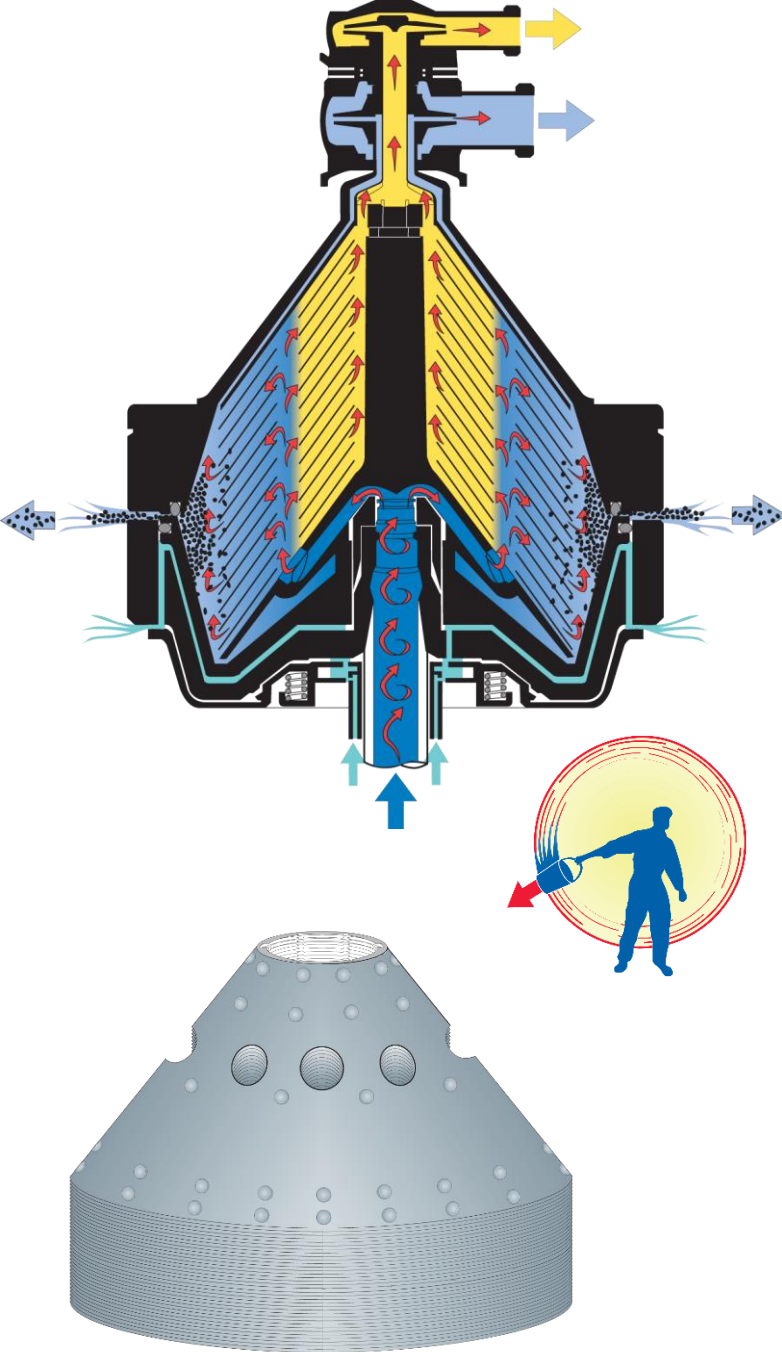
• مقدار نیروی سانتریفوژی به دو عامل بستگی دارد: سرعت چرخش و فاصله شعاعي از مرکز چرخش

• جداسازی ذرات عمدتاً بر اساس دانسیته (وزن حجمی) آن‌ها نسبت به محیط مایع انجام می‌شود.

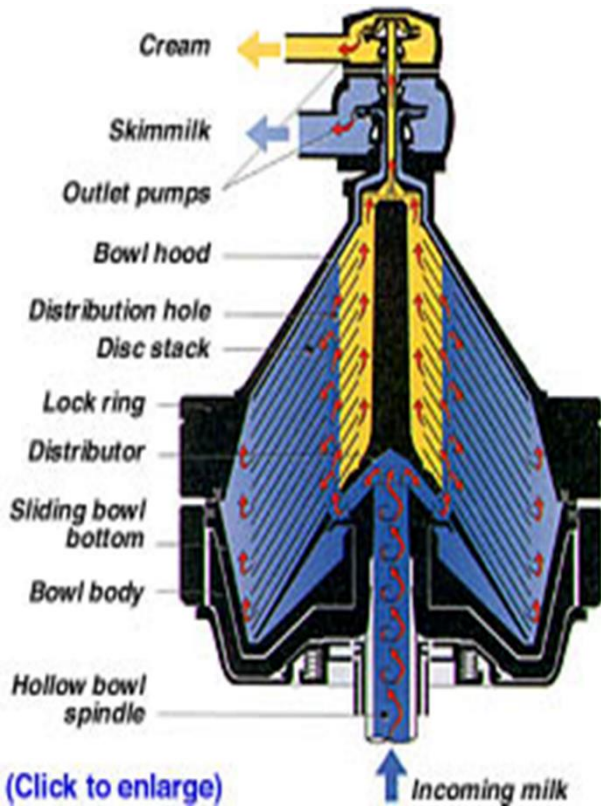
• ذراتی که دانسیته بیشتری نسبت به مایع دارند، تحت اثر میدان سانتریفوژی سریع‌تر به سمت بخش‌های بیرونی سانتریفوژ حرکت کرده و تجمع می‌یابند.

• در مقابل، ذراتی مانند گلبول‌های چربی که دانسیته آن‌ها کمتر از محیط آبی شیر است، تمایل دارند به سمت نواحی نزدیک‌تر به مرکز چرخش حرکت کنند.

• در واقع اختلاف دانسیته بین ذره و محیط، جهت و سرعت حرکت ذره را در میدان سانتریفوژی تعیین می‌کند و باعث تسریع فرایند جداسازی می‌شود.



سپراتور (Separator)

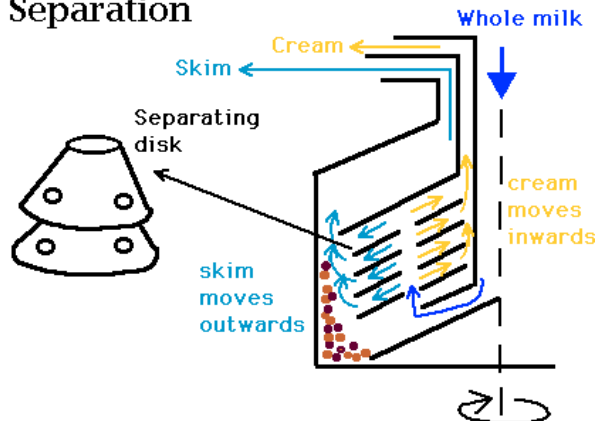


- سپراتور برای جداسازی چربی از شیر استفاده می‌شود و محصولاتی مانند شیر بدون چربی (Skim Milk) و خامه تولید می‌کند.
- شیر درون کاسه سانتریفیوژ با سرعت بالا می‌چرخد. اجزای سنگین‌تر (پروتئین‌ها و آب) به سمت بیرون رانده می‌شوند و اجزای سبک‌تر (چربی) به مرکز نزدیک می‌شوند.
- کاسه سانتریفیوژ دارای صفحات مخروطی است که شیر در بین آن‌ها جریان پیدا می‌کند و چربی جدا می‌شود.

ساختار:

- ورودی شیر: شیر خام وارد سانتریفیوژ می‌شود.
- کاسه: شامل صفحات متعددی برای افزایش سطح جداسازی.
- خروجی: دو مسیر جداگانه برای خامه و شیر بدون چربی.

Separation



کاربردها:

- تولید شیر کم چرب و بدون چربی.
- تولید خامه و کره.
- استانداردسازی شیر برای محصولات مختلف.

سرعت چرخش در سپراتورهای مدرن می‌تواند به ۶۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دور در دقیقه (RPM) برسد.

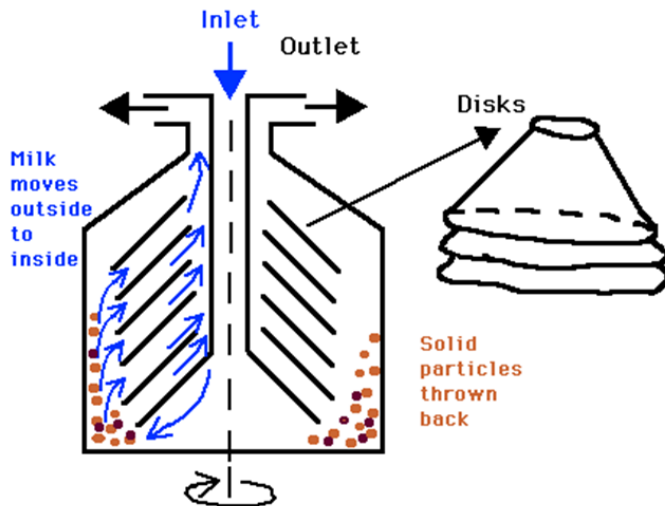
کلاریفایر (Clarifier)



- کلاریفایر برای حذف ناخالصی‌ها و ذرات جامد معلق و سنگین (مانند باکتری‌ها، سلول‌های مرده، گرد و خاک یا رسوبات) استفاده می‌شود و کیفیت شیر را بهبود می‌بخشد.

- ذرات سنگین‌تر به سمت دیواره خارجی کاسه سانتریفیوژ رانده می‌شوند و از مایع جدا می‌شوند.
- شیر از میان صفحات مخروطی عبور می‌کند که جداسازی مؤثرتر را ممکن می‌سازد.

Clarification



• ساختار:

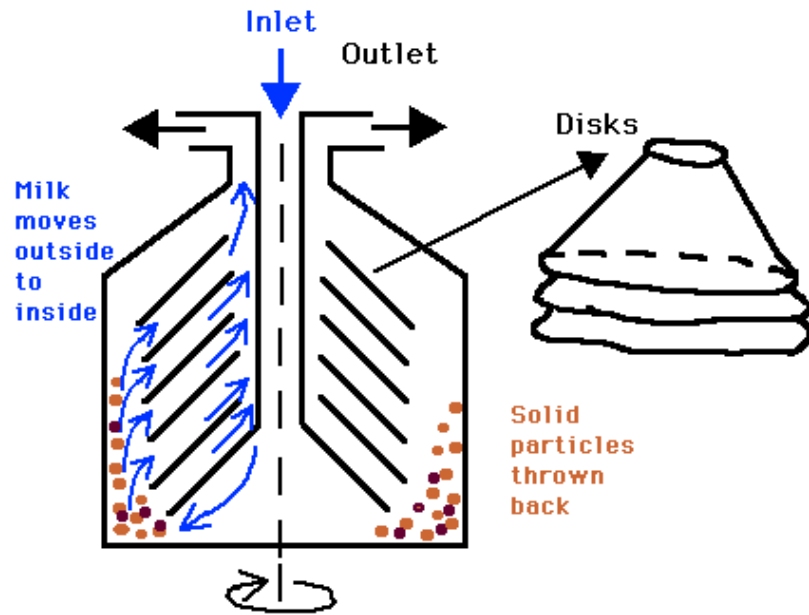
- ورودی شیر: شیر خام وارد دستگاه می‌شود.
- کاسه: صفحات مخروطی برای جداسازی ذرات معلق.
- خروجی: شیر تمیز از یک مسیر و ذرات جدا شده از مسیر دیگر خارج می‌شوند.

• کاربردها:

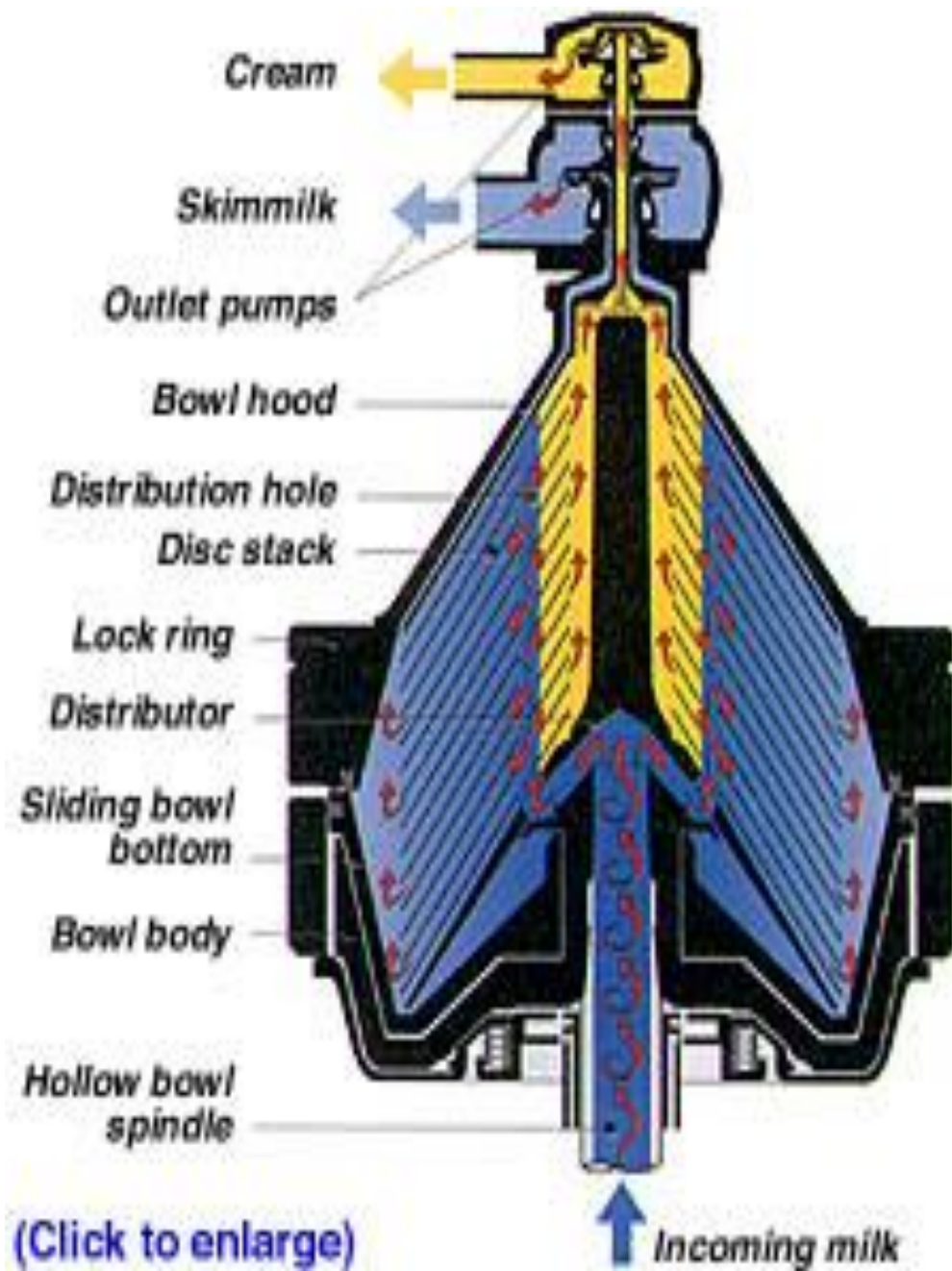
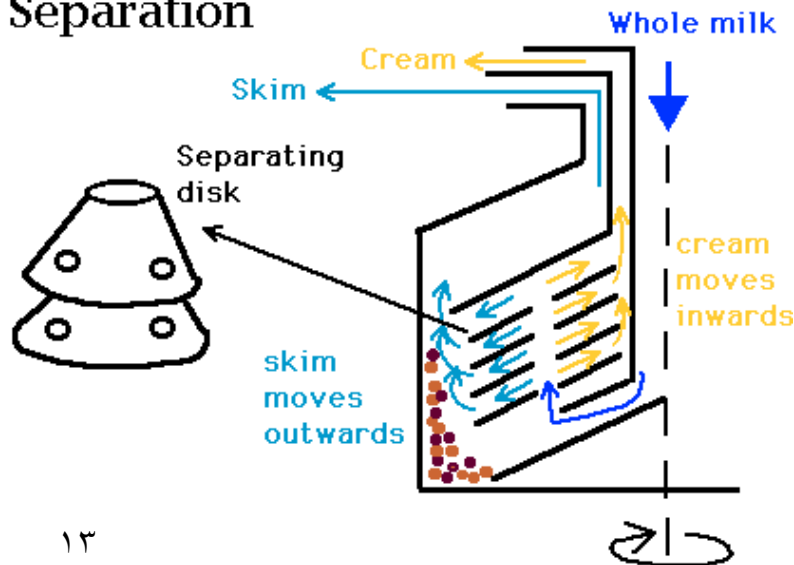
- آماده‌سازی شیر برای پاستوریزاسیون و فرآورده‌های بعدی.
- حذف آلودگی‌های فیزیکی.
- تولید محصولات با کیفیت بالاتر.

ویژگی	سپراتور	کلاریفایر
وظیفه اصلی	جداسازی چربی	حذف ناخالصی‌های جامد
محصولات نهایی	خامه و شیر بدون چربی	شیر تمیز و خالص
نوع جداسازی	چربی از مایعات	مواد جامد (سلول‌های سوماتیک، باکتری‌ها، ناخالصی‌ها) از مایعات
کاربرد	استانداردسازی چربی	افزایش کیفیت شیر

Clarification



Separation





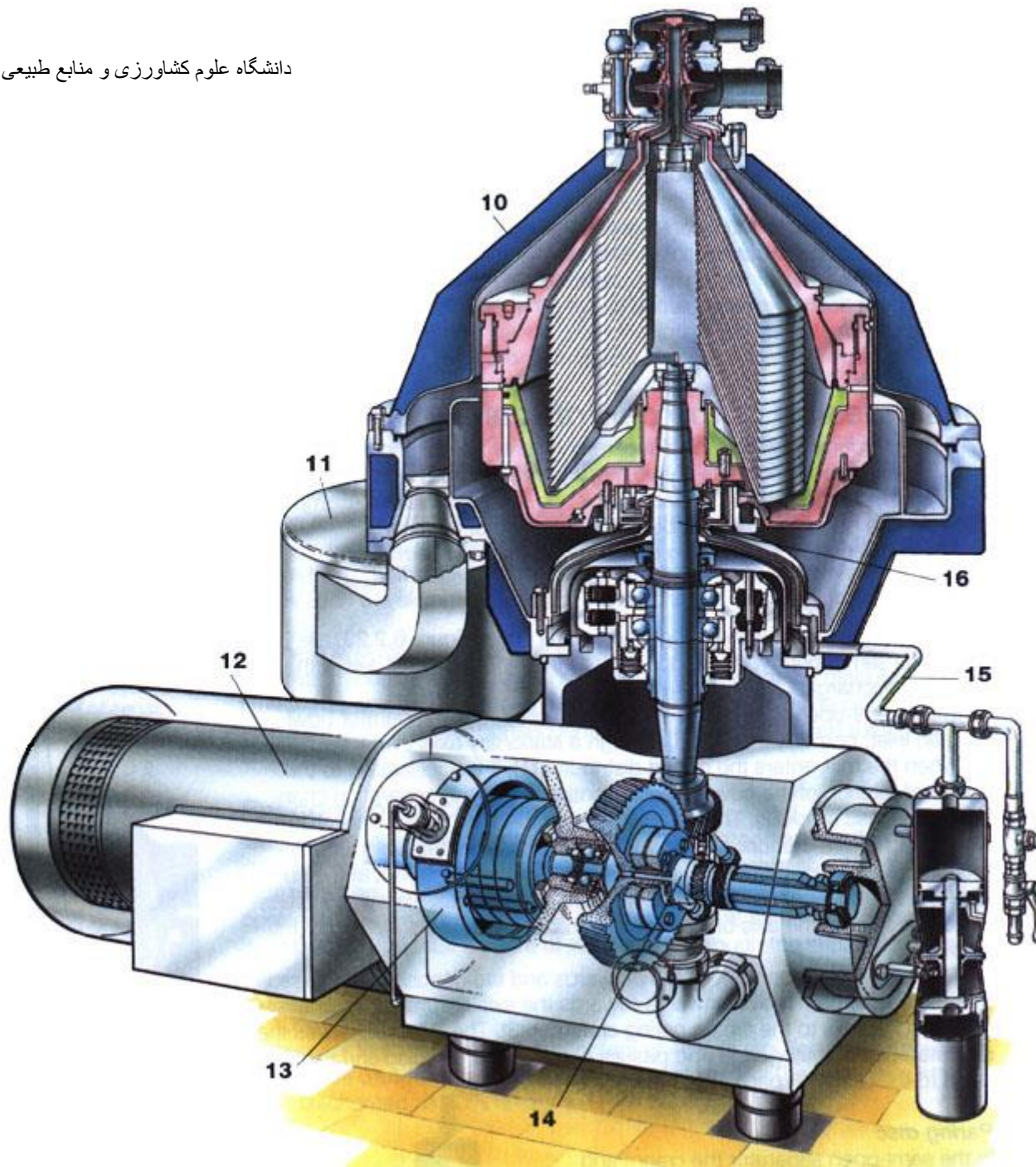


Sved·berg 'sfed,bərg,'sved-/ *noun* **BIOCHEMISTRY**

noun: Svedberg unit : a unit of time equal to 10^{-13} seconds, used in expressing sedimentation coefficients.

The Svedberg unit (S) offers a measure of particle size based on its rate of travel in a tube subjected to high g-force.^[1]
It should not be confused with SI unit sievert or the non-SI sverdrup.

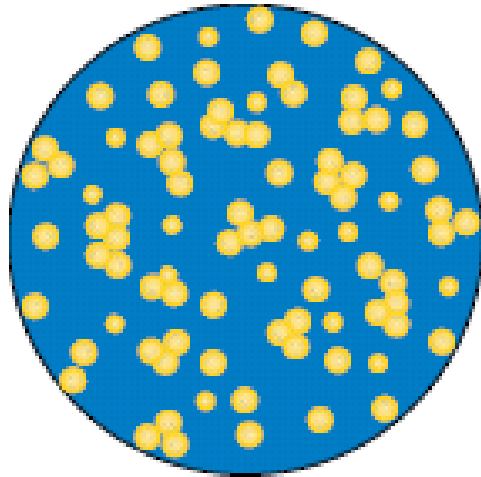
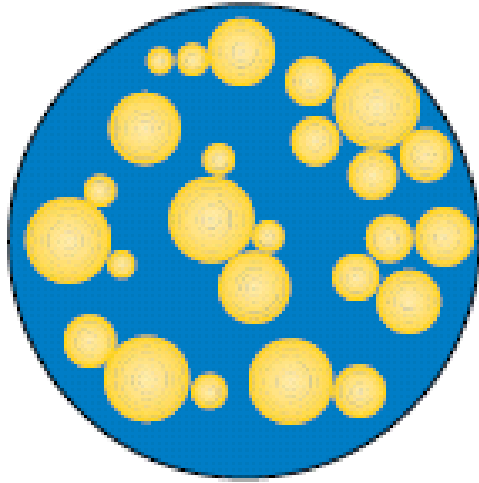
The unit is named after the Swedish chemist Theodor Svedberg (1884–1971), winner of the 1926 Nobel Prize^[2] in chemistry for his work on disperse systems, colloids and his invention of the ultracentrifuge.



**Centrifugal separation is a process used quite often in the dairy industry.
Some uses include :**

- ✓ **clarification (removal of solid impurities from milk prior to pasteurization)**
- ✓ **skimming (separation of cream from skim milk)**
- ✓ **standardizing**
- ✓ **whey separation (separation of whey cream (fat) from whey)**
- ✓ **bactofuge treatment (separation of bacteria from milk)**
- ✓ **quark separation (separation of quark curd from whey)**
- ✓ **butter oil purification (separation of serum phase from anhydrous milk fat)**

هموژنیزاسیون



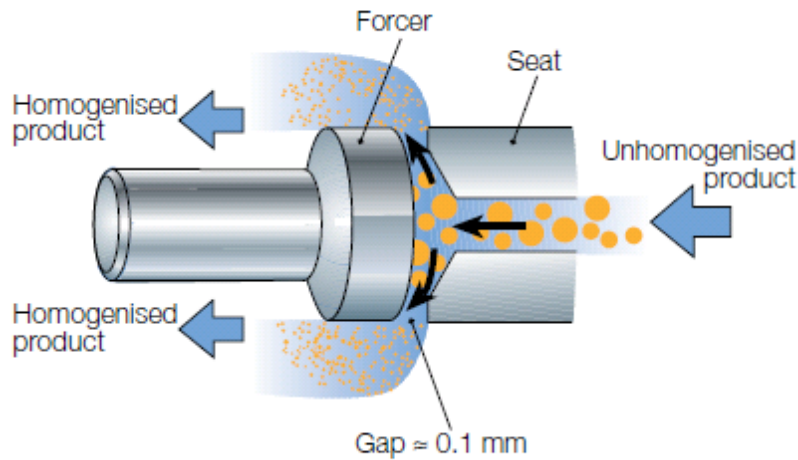
- شیر یک امولسیون چربی در آب
- در گذشته رویه بستن خوشایند، ولی امروزه یک عیب
- فرایند مکانیکی، قطر تا حدود ۱۰ برابر کوچکتر، موجب افزایش سطح
- شیر با فشار از میان یک مجرای بسیار باریک با سرعت بالا عبور داده می شود.
- غشای گلبولها پاره شده و غشای جدید تشکیل می شود.

Fig. 6.3.1 Homogenisation causes disruption of fat globules into much smaller ones.

روش هموژنیزاسیون

- هموژنایزر از سه بخش (پمپ فشار قوی، دریچه هموژنایزر یا هد مرحله اول ، هد مرحله دوم
- پمپ مجهز به سه پیستون ، نیروی موتور از طریق یک میل لنگ به صورت حرکت های رفت و برگشتی به پیستون انتقال داده می شود.
- پیستون ها در داخل سیلندرهای با جنسی از فلزی بسیار مقاوم قرار دارند
- هر پیستون دارای دو رینگ است و از آب سرد در فضای بین آنها برای خنک کردن پیستون ها استفاده می شود.

• در صورتیکه قبل از بسته بندی آسپتیک کار گذاشته شود برای جلوگیری از آلودگی مجدد از بخار آب کندانس شده برای خنک کردن استفاده می شود ■



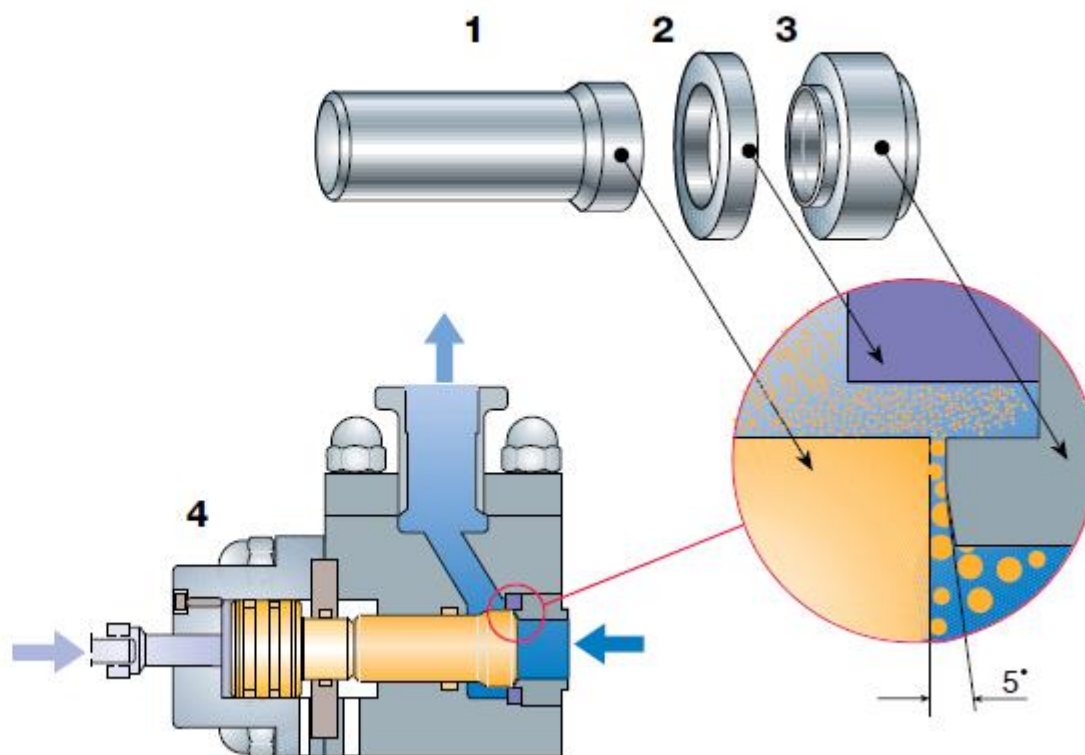
- شیر بوسیله پمپی پیستونی با فشاری تقریباً **حدود ۳۰۰ کیلو پاسکال (حدود ۳ بار)** به طرف هد هموژنایزر فرستاده می شود

Fig. 6.3.2 At homogenisation the milk is forced through a narrow gap where the fat globules are split.

- سرعت ورودی **حدود ۴ تا ۶ متر در ثانیه است** که در عرض ۰/۲ میلینیوم ثانیه به ۱۲۰ متر بر ثانیه می رسد. فشار نیز به ۲/۵ تا ۳ مگا پاسکال می رسد.
- شیر در عرض ۵۰ میکروثانیه از مجرای بین هموژنایزر عبور می کند بنابراین در عرض این زمان هموژنیزاسیون شروع و کامل می شود.

Fig.6.3.5 The components of a single-stage homogenisation device.

- 1 Forcer
- 2 Impact ring
- 3 Seat
- 4 Hydraulic actuator



شکل ۵-۳-۶ اجزای هموژن کننده یک مرحله ای

۱- قطعه فشارنده

۲- حلقه اتصال دهنده

۳- حلقه (هد)

۴- راه انداز هیدرولیکی

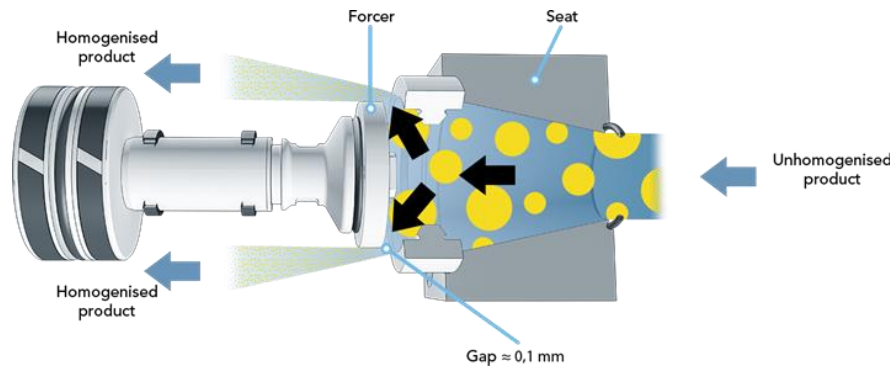
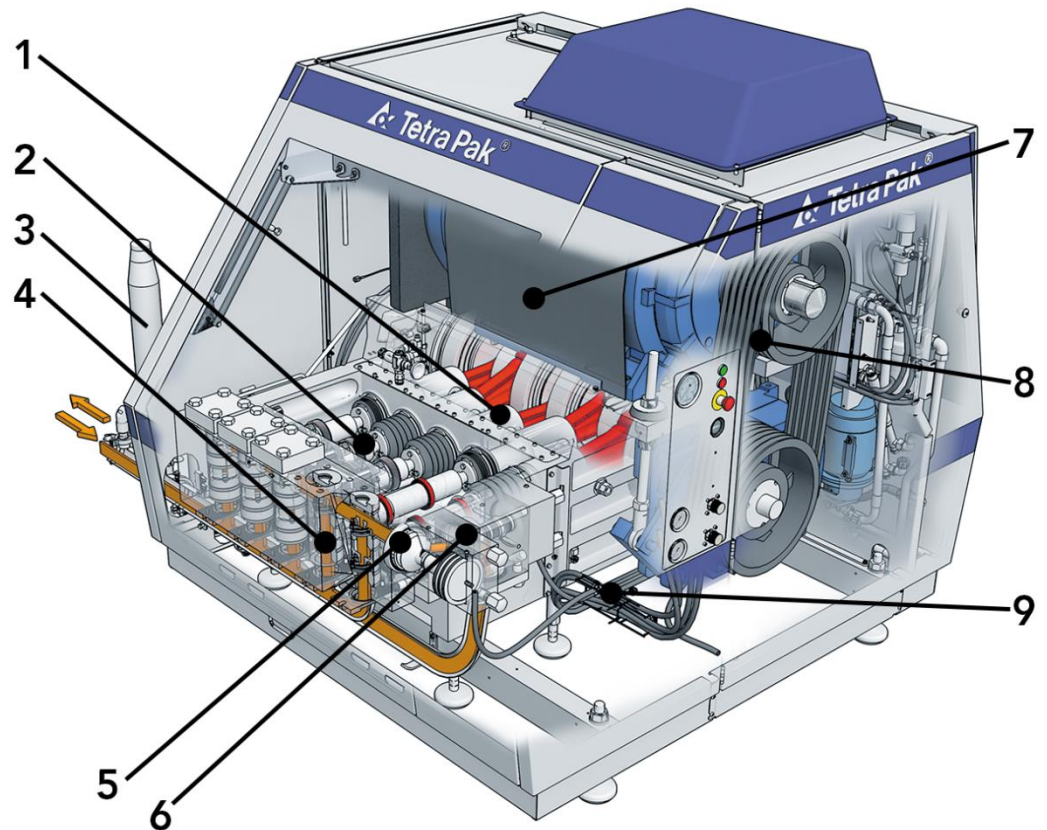


Fig. 6.3.4 The homogenizer is a large high-pressure pump with a homogenizing device.

1. Crankcase
2. Pistons
3. Damper
4. Pump block
5. Homogenization device, first stage
6. Homogenization device, second stage
7. Main drive motor
8. V-belt transmission
9. Hydraulic pressure setting system



تئوری‌های حاکم بر هموژناسیون

• نیروی برشی:

– وقتی شیر از روزنه‌های کوچک در فشار بالا عبور می‌کند، نیروی برشی قوی ایجاد شده که گلبول‌های چربی را به ذرات کوچک‌تر می‌شکند.

• وقتی شیر از این روزنه‌ها عبور می‌کند، لایه‌های سیال با سرعت‌های مختلف حرکت می‌کنند، مثل اینکه دو لایه از سیال در جهت‌های متفاوت کشیده شوند. این "کشیدگی" باعث شکسته شدن گلبول‌های چربی به قطرات کوچک‌تر می‌شود.

• مثال:

تصور کنید که نخ بزرگی را محکم می‌کشید و از وسط پاره می‌شود؛ در اینجا نخ همان گلبول‌های چربی است که با نیروی برشی شکسته می‌شود.

کاویتاسیون:

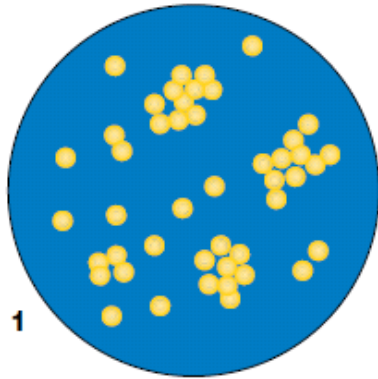
- تغییر ناگهانی فشار باعث ایجاد حباب‌های میکروسکوپی و انفجار آن‌ها می‌شود که گلبول‌های چربی را می‌شکند.
- وقتی شیر تحت فشار بالا از یک سوراخ عبور می‌کند و به ناحیه‌ای با فشار کمتر وارد می‌شود، حباب‌های بسیار کوچکی از گاز یا بخار در آن ایجاد می‌شوند.
- این حباب‌ها خیلی سریع ترکیده و انرژی زیادی آزاد می‌کنند که گلبول‌های چربی را خرد می‌کند.
- مثل اینکه حباب‌های کوچک در آب ترکیده و به اطراف ضربه بزنند.

• تلاطم:

- عبور سریع مایع از ناحیه‌های پر تلاطم باعث پراکندگی یکنواخت چربی می‌شود.
- تلاطم شبیه زمانی است که آب را با شدت در یک کاسه به هم می‌زنید و جریان‌های نامنظم ایجاد می‌شود. در هموژنیزاسیون، وقتی شیر با سرعت بالا از سوراخ‌ها عبور می‌کند، جریان‌های آشفته‌ای ایجاد می‌شود که گلبول‌های چربی را مجبور می‌کند به هم برخورد کنند و کوچک‌تر شوند.

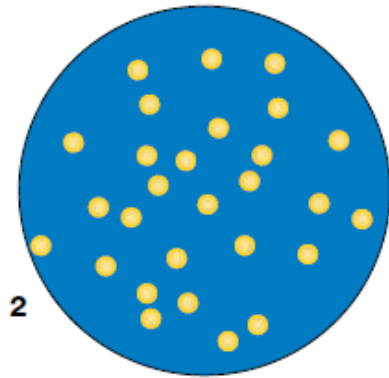
هموژنیزاسیون یک یا دو مرحله ای

- مرحله اول ۷۵٪ کل فشار اعمال می شود.



- موجب بهم پیوستگی گلبول‌های چربی می شود (آگلوتین ها یا چربی مایع موجب به هم پیوستن گلبول‌های چربی می شود)

- یک مرحله ای :



- برای محصولات با چربی یائین

- محصولات با درجه هموژنیزاسیون بالا

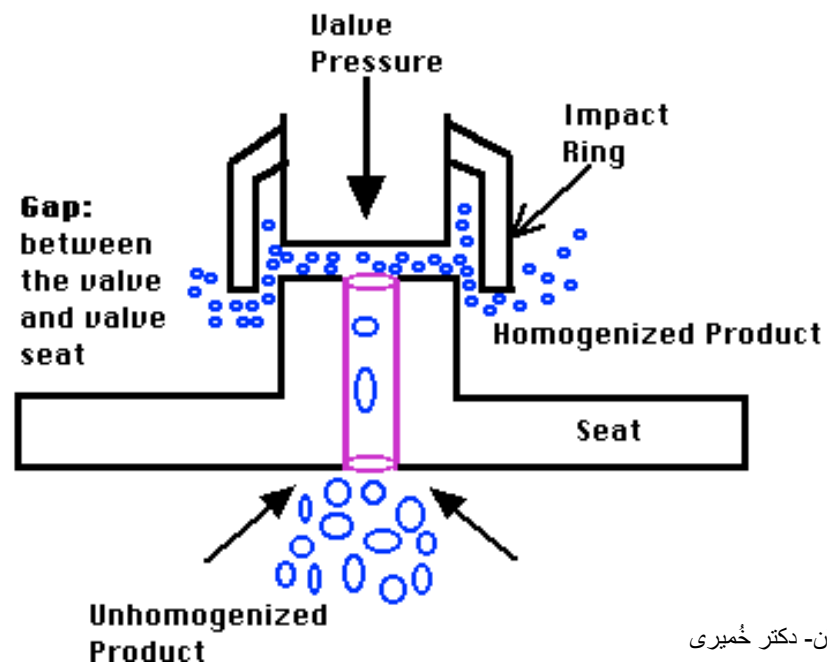
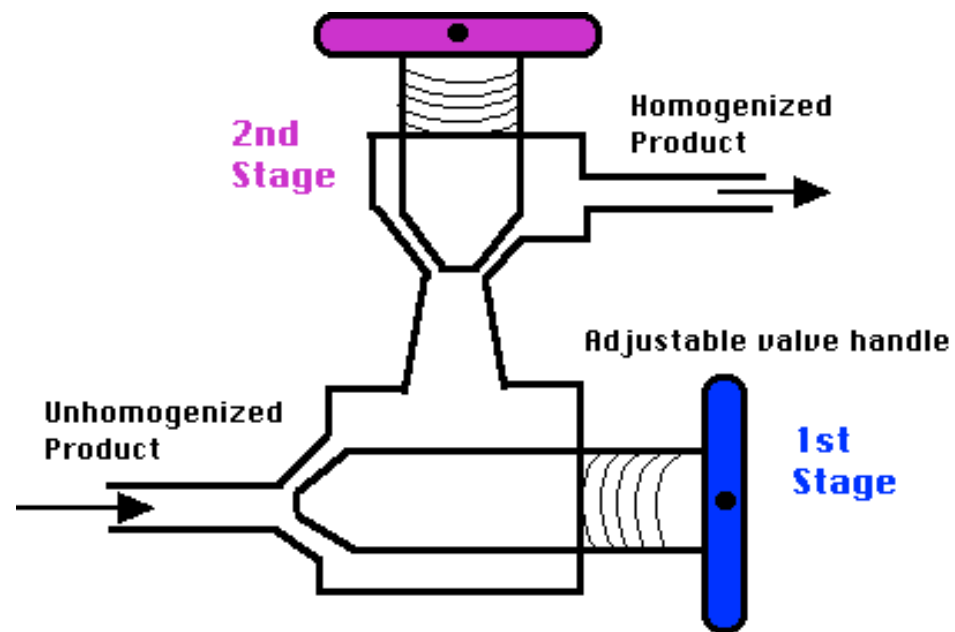
- فراورده های دارای ویسکوزیته بالاتر

Fig. 6.3.3 Disruption of fat globules in first and second stages of homogenisation.

1 After first stage
2 After second stage

هموژنیزاسیون دو مرحله ای

- برای محصولاتی با مقدار چربی بالا
- فراورده های با ویسکوزیته یائین
- هموژن کردن محصولاتی با مقدار ماده خشک بالا نظیر شیر های تغلیظ شده



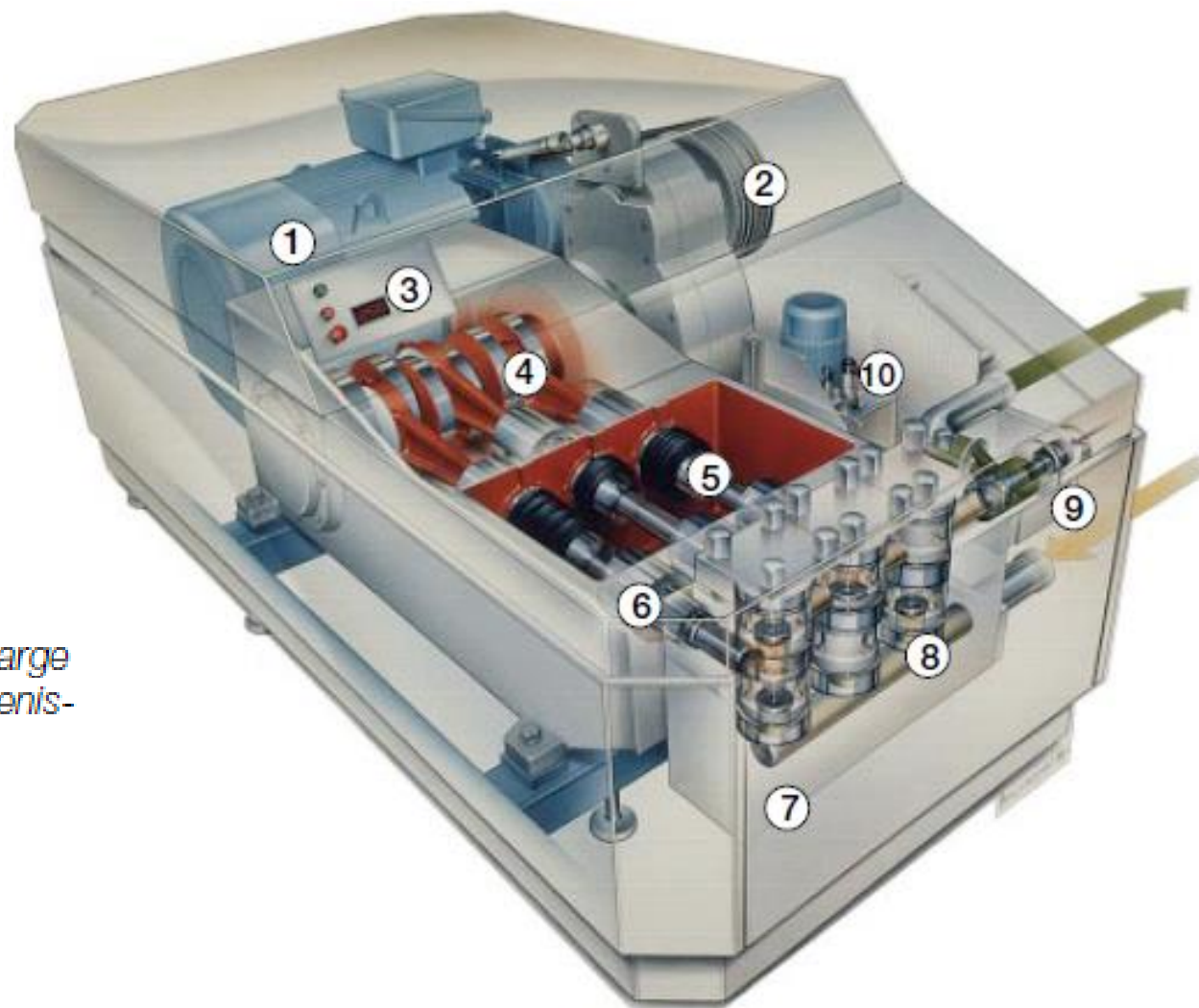
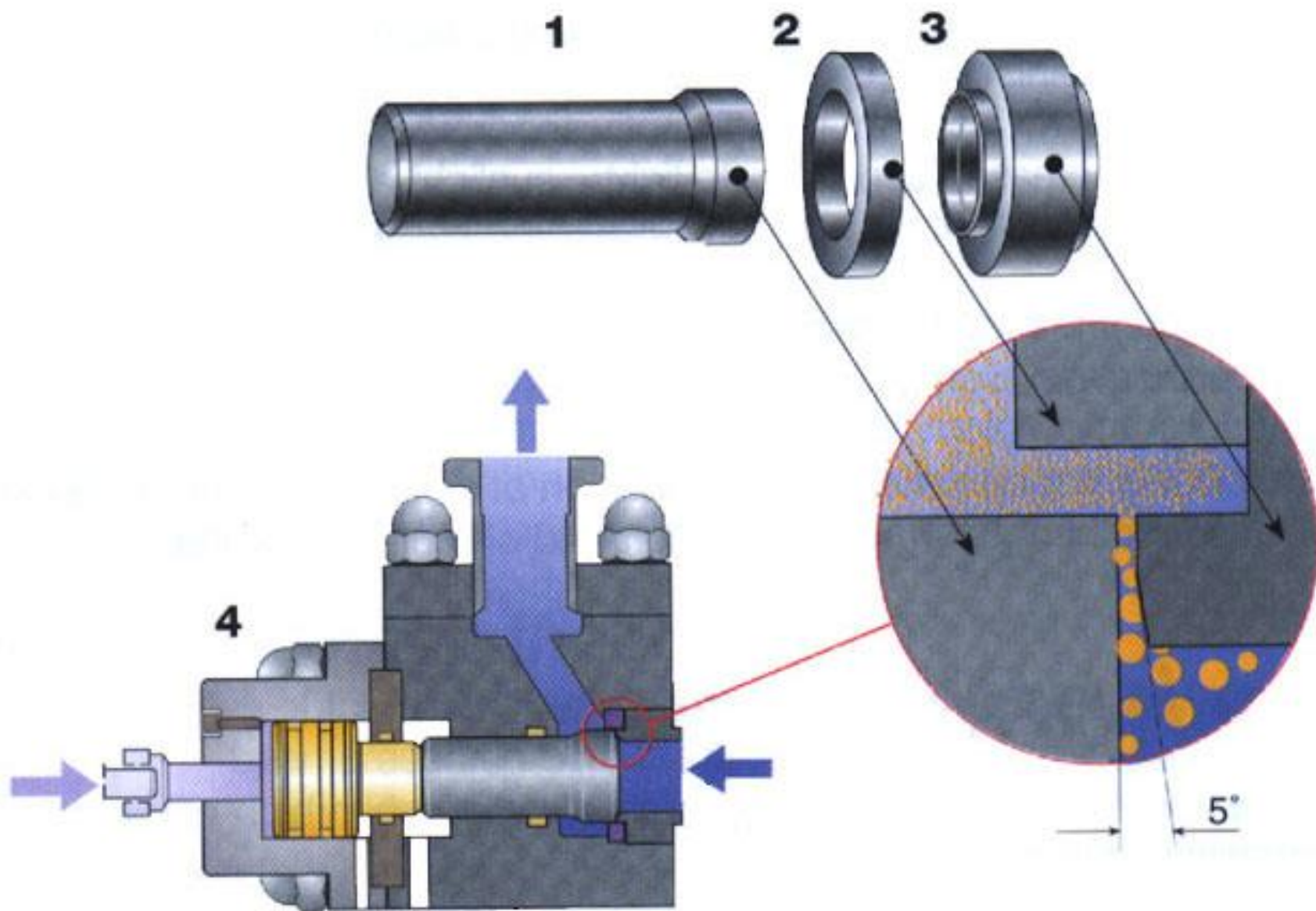
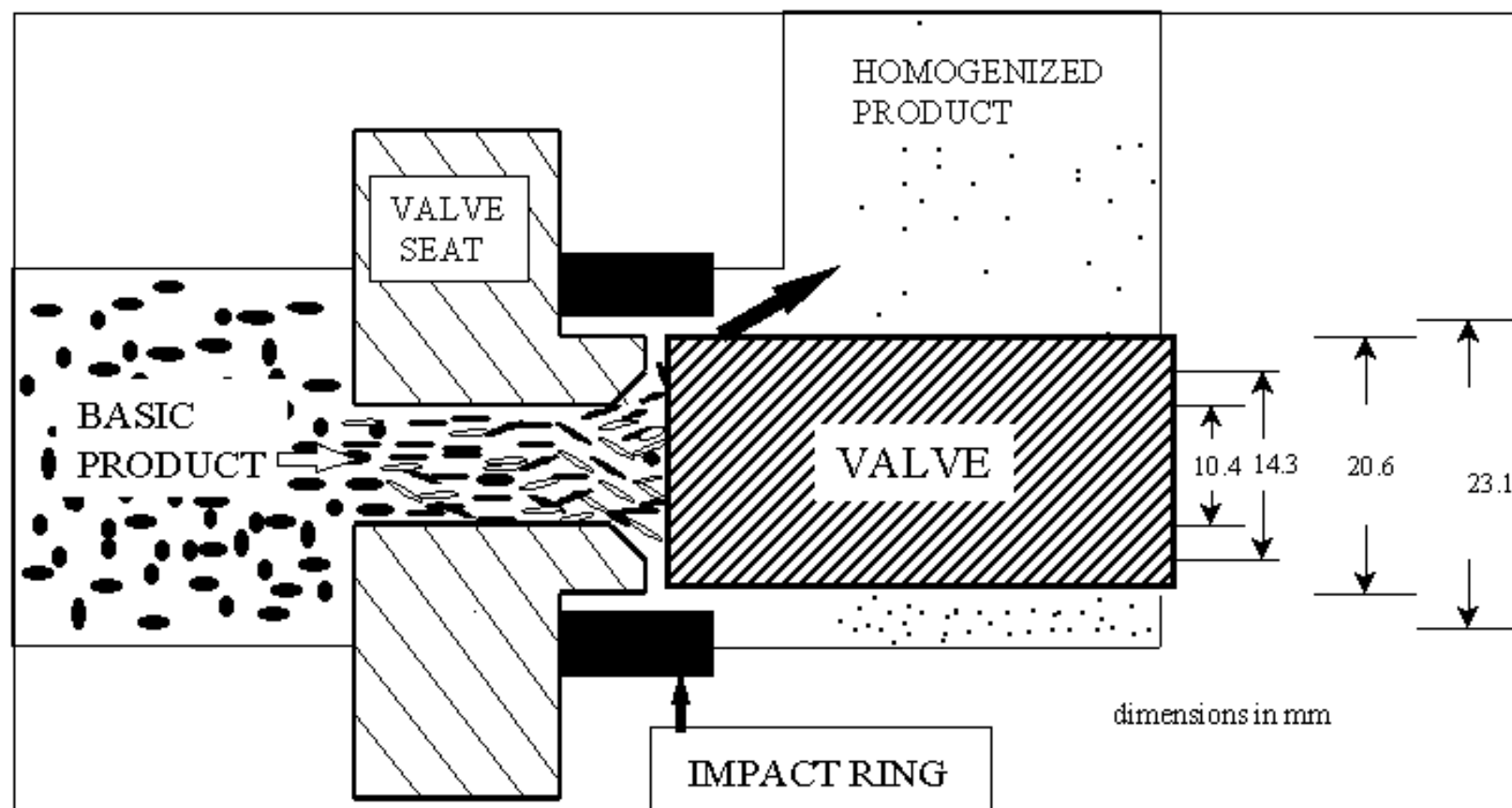


Fig. 6.3.4 The homogeniser is a large high-pressure pump with a homogenising device.

- 1 Main drive motor
- 2 V-belt transmission
- 3 Pressure indication
- 4 Crankcase جای میل لنگ
- 5 Piston
- 6 Piston seal cartridge
- 7 Solid stainless steel pump block
- 8 Valves
- 9 Homogenising device
- 10 Hydraulic pressure setting system

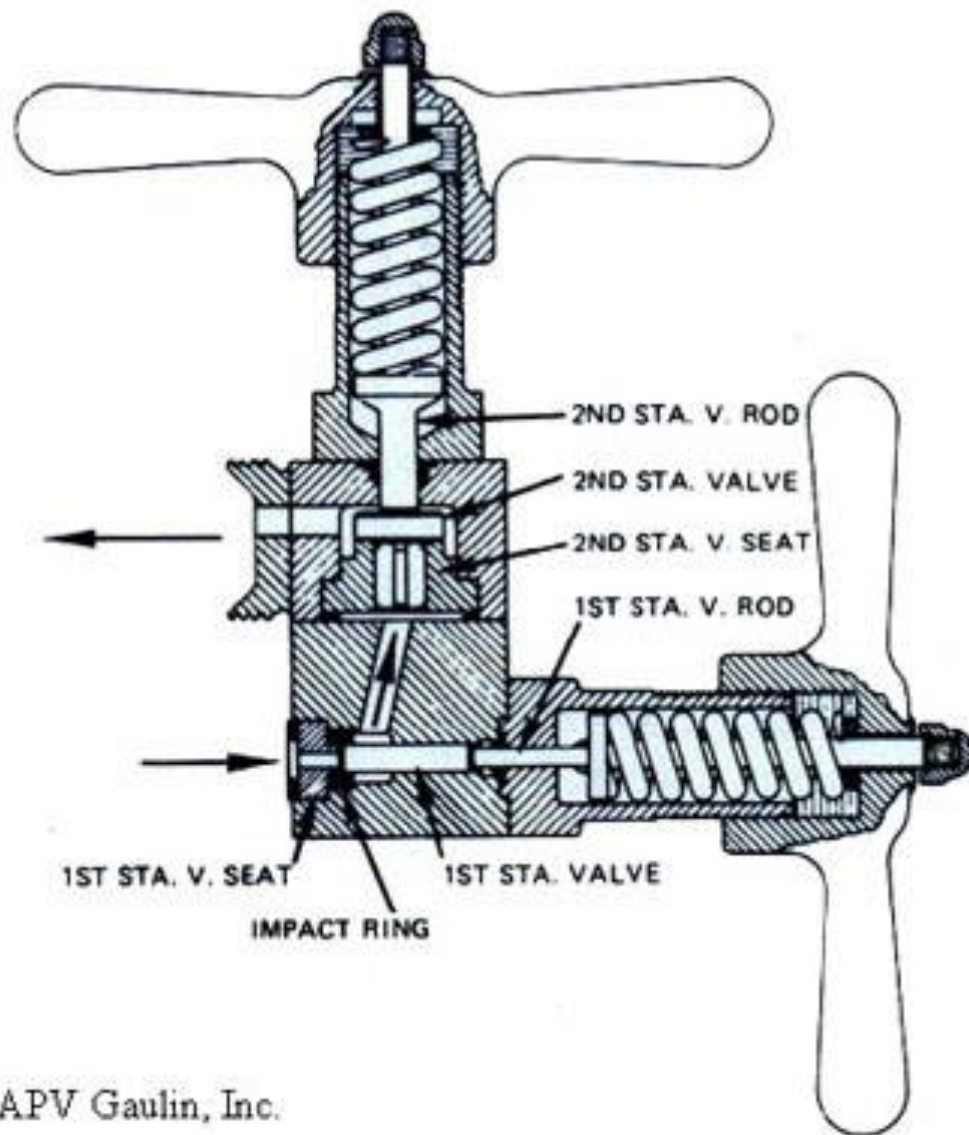


Gaulin Homogenizing Valve



APV Gaulin, Inc.

TYPICAL TWO-STAGE HOMOGENIZING VALVE



APV Gaulin, Inc.



روش اندازه گیری درجه هموژنیزاسیون :

- بر اساس روش سازمان بهداشت و درمان آمریکا : شیری که گلبول‌های چربی به گونه ای خرد شده باشد که در صورت ساکن ماندن پس از ۴۸ ساعت رویه نبندد
- در یک بطری یک لیتری پس از ۴۸ ساعت اختلاف درصد چربی از ۱۰۰ میلی لیتر فوقانی از باقی مانده نباید بالغ بر ۱۰٪ باشد.
- روش انستیتوی تحقیقات لبنی دانمارک : ۲۵۰ میلی لیتر شیر در یک قیف دکانتور، پس از ۷۲ ساعت در ۵ درجه سانتیگراد، ۵۰ میلی لیتر از بخش زیرین قیف جدا کرده و درصد چربی آنرا محاسبه می کنند سپس با فرمول زیر درجه هموژنیزاسیون محاسبه می شود.

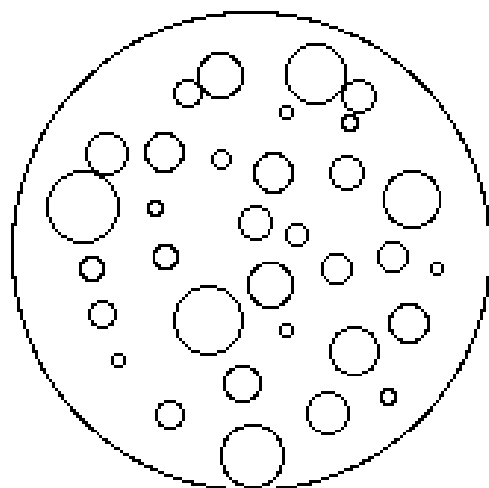
$$\text{درجه هموژنیزاسیون} = f_y \cdot 100 / F$$

حداقل آن باید ۹۰٪ باشد.

f_y = درصد چربی در ۵۰ سی سی زیرین ، F = چربی کل قبل از هموژنیزاسیون

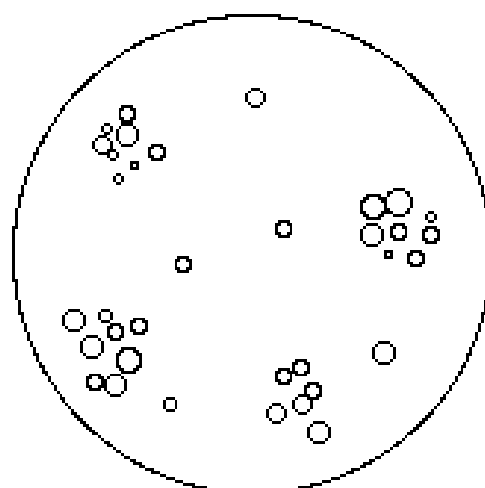
The Effects of 2-stage Homogenization on Fat Globule Size Distribution as Seen Under the Light Microscope

unhomogenized



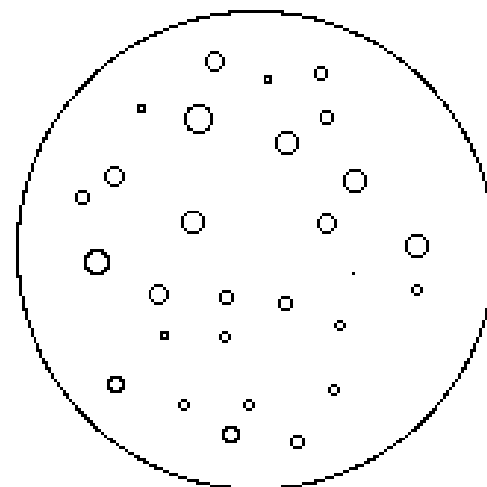
**mean 2 μm
range 1-10 μm**

**1-stage
(2500 psig)**



**mean 0.5 μm
range 0.2-2 μm
much clustering**

**2-stage
(2500/500 psig)**



**mean 0.5 μm
range 0.2-2 μm
no clustering**

تأثير مثبت فرايند هموزنيزاسيون

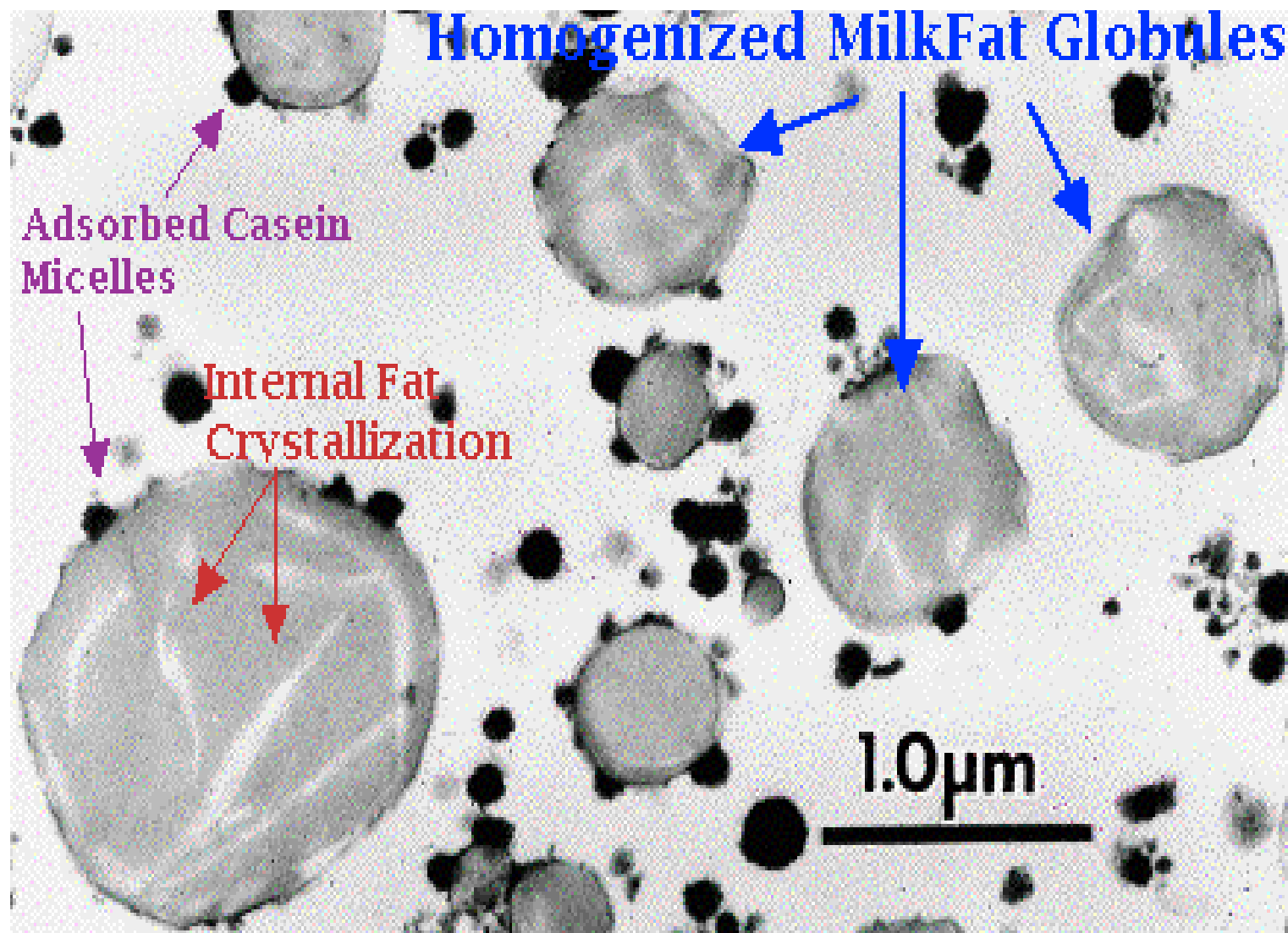
- توزيع يکنواخت چربی و عدم ايجاد رویه
- رنگ شیر بهتر ، ظاهر اشتهاآورتر و نیر تولیدی از آن سفیدتر (رنگ سفید شیر به دلیل تعداد بیشتر ذرات پخش کننده نور افزایش می یابد)
- انعقاد با رنت سریعتر
- طعم و مزه بهتر
- احتمال رنسدیته اکسیداتیو کاهش می یابد؛ زیرا پرواکسیدانها در MFGM ، مثل فلزات و گزانتین اکسیداز، در شیر پراکنده می شوند.

معایب هموژنیزاسیون

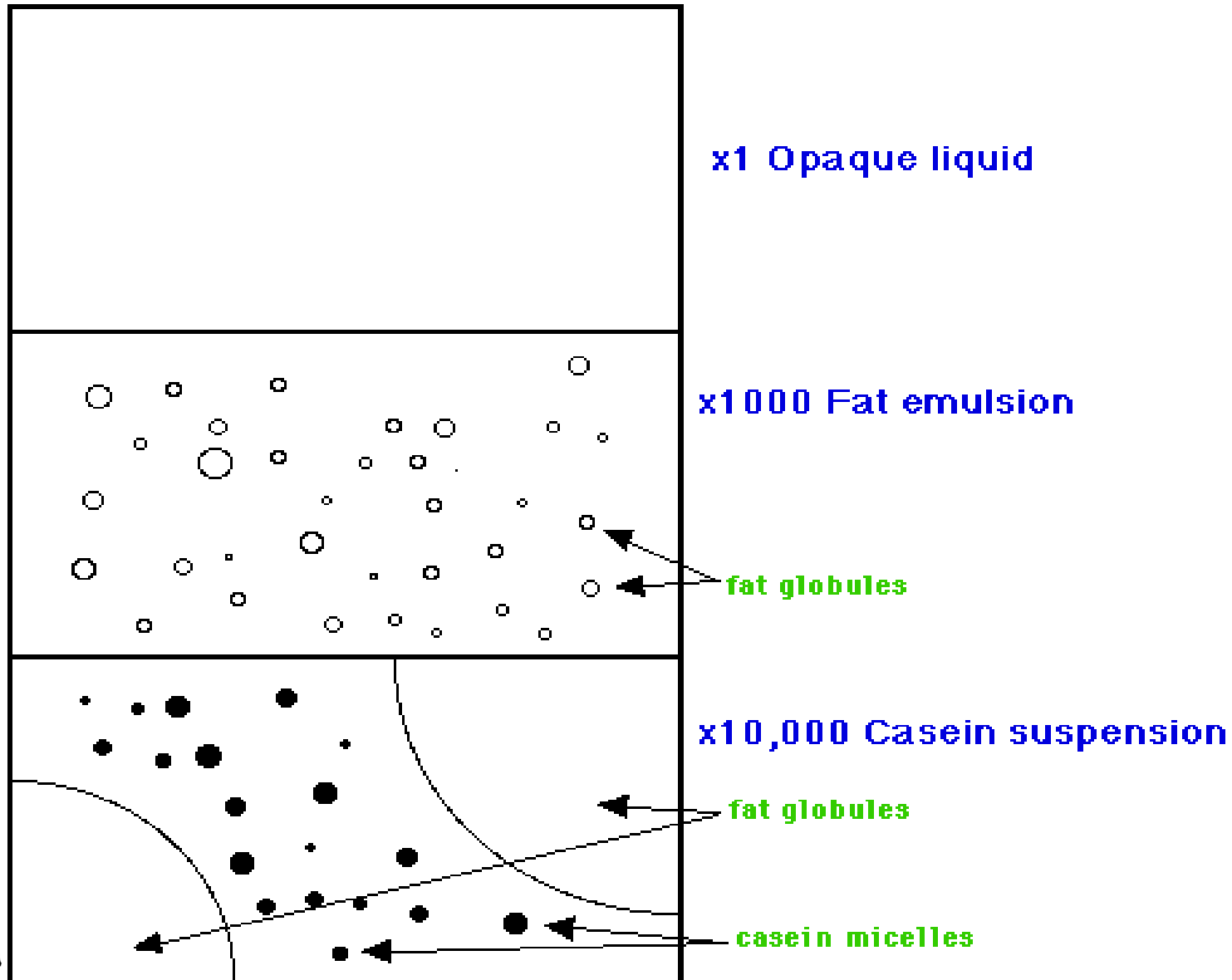
- چربی را نمی توان کامل جدا کرد
- حساسیت به نور خورشید، و مزه بسرعت طعم فلزی می گیرد.
- مقاومت پروتئین های سرم به حرارت کاهش می یابد – لذا در فرایند استریلیزاسیون بهتر است پس از فرایند حرارتی هموژن کرد زیرا پروتئین ها در پاکت ها رسوب می کنند
- شیر هموژنیزه برای پنیر های سخت ونیمه سخت مناسبت نیست
- احتمال رسيد شدن هیدرولیتیک به طور مشخص افزایش می یابد؛ زیرا LPL فرصت دسترسی به تري گلیسیرید را می یابد. در نتیجه شیر باید تحت شرایطی که برای غیر فعال کردن LPL (معمولاً) قبل یا فوراً بعد از هموژنیزاسیون لازم است، حرارت ببیند.

Oxidation of fat

Oxidation of fat results in a *metallic flavour*, whilst it gives butter an *oily*, tallowy taste. Oxidation occurs at the double bonds of the unsaturated fatty acids, those of lecithin being the most susceptible to attack.



Milk Structure



خارج کردن هوا

- منابع ورود هوا
- مشکلات وجود هوا
- اشکال مختلف هوا
- روش جدا کردن هوا

خارج کردن هوای شیر:

شیر معمولاً دارای مقادیر مختلفی هوا می باشد. شیری که تازه از گاو دوشیده شده است **حدود ۶٪ (حجمی)** هوا دارد. در طول نگهداری، حمل و نقل در دامداری، انتقال به کارخانه و طی فرایندها نیز مقدار بیشتری هوا وارد آن می شود.

وجود مقادیر زیاد هوا در شیر اشکالات زیر را در طول فرایند ایجاد می کند:

- باعث ایجاد مناطق سوختگی شیر در سطح دستگاه‌های تبادل حرارت صفحه ای می گردد
- کارایی دستگاه‌های خامه گیر را کاهش می دهد
- دقت استاندارد کردن چربی شیر را کاهش می دهد

هوا ممکن است به سه شکل: **محلول، متصل به ترکیبات شیر و یا پخش شده** در شیر وجود داشته باشد که هوای محلول و پخش شده باعث بروز مشکلاتی در فرایند می گردد.

هر چه شیر **خنکتر** هوای بیشتری در آن حل می شود لذا اگر شیر مدت زیادی در دامداری بصورت خنک نگهداری شود خطر حل شدن مقدار زیادی هوا در آن وجود دارد.

برای جدا کردن هوای موجود در شیر ممکن است از جداکننده های هوا که در فشار اتمسفر عمل می کنند استفاده شود در این روش تنها **هوای پخش شده** در شیر از آن خارج می شود.

اما از روش دیگری برای خروج **هوای محلول و حبابهای ریز هوای پخش شده** استفاده می گردد. شیر گرم شده وارد یک محفظه خلاء شده و به آن حرارت داده می شود. در شرایط **خلأ شیر در ۵۵ درجه سانتیگراد می جوشد** و هوای آن به همراه بخار ایجاد شده از محفظه خارج می گردد. جدا کردن هوا و مواد بد بو مخصوص در مواردی که دام از گیاهان خانواده پیاز تعلیف می کند ضروری است.

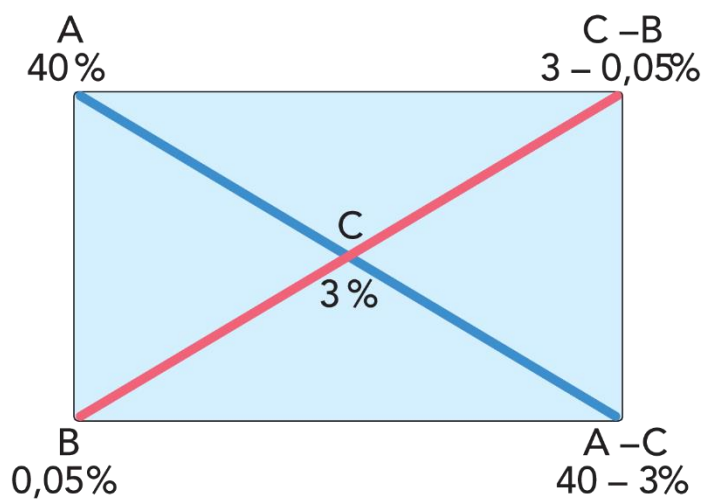
استاندارد کردن

- تنظیم چربی شیر در مقادیر مشخص و مورد نظر را استاندارد کردن می گویند



- روش های انجام استاندارد کردن
-

✓ دستی
✓ یا دستگاهی به طور اتومات



A میزان چربی خامه ۴۰ %
 B میزان چربی شیر پس چرخ ۰/۰۵ %
 C میزان چربی محصول نهایی ۳ %

از تفریق اعداد مقابل قطر های مستطیل نتایج زیر بدست می آید .

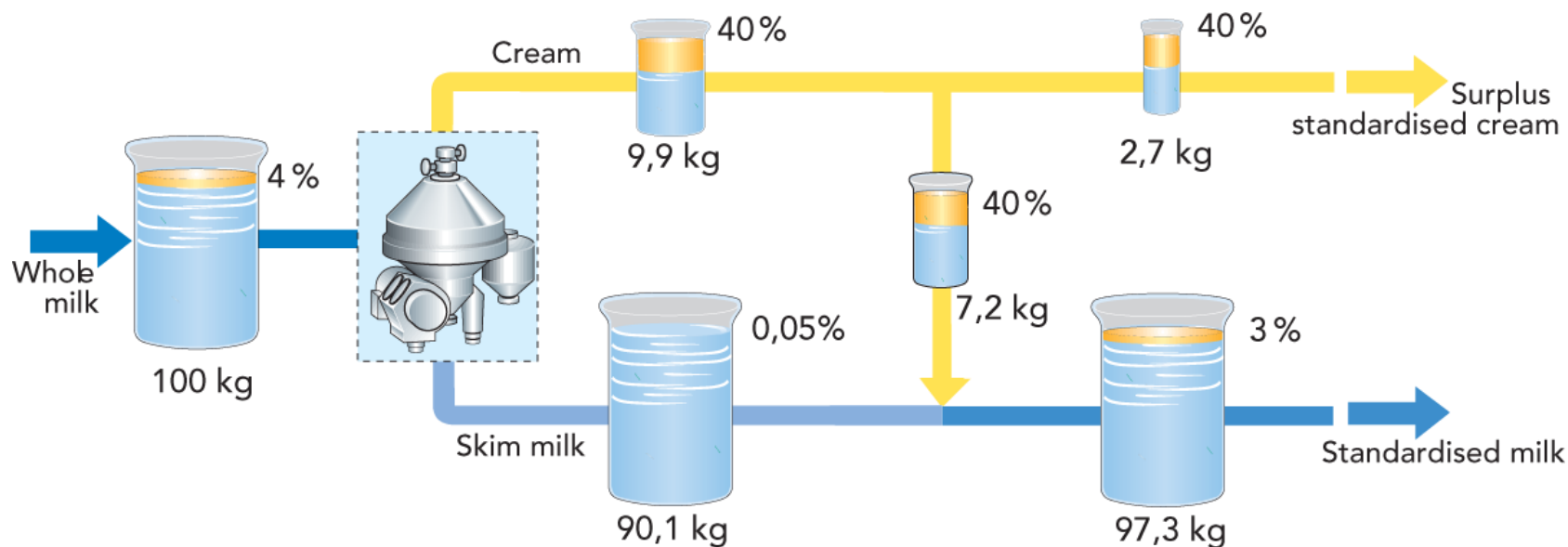
$$A-C=37 \quad C-B=2/95$$

بنابراین می توان با اختلاط ۲/۹۵ کیلوگرم خامه ۴۰ درصد با ۳۷ کیلوگرم شیر "پس چرخ" با چربی ۰/۰۵ درصد می توان ۳۹/۹۵ کیلوگرم محصول استاندارد شده با چربی ۳ درصد بدست آورد. با استفاده از معادله زیر نیز می توان مقدار لازم مواد اولیه A و B را برای (X) مقدار از محصول C محاسبه نمود .

$$1) \frac{X \times (C - B)}{(C - B) + (A - C)} \text{ kg of A and}$$

$$2) \frac{X \times (A - C)}{(C - B) + (A - C)} \text{ kg of B}$$

[also (X - equation 1)]



$$100 \times 4/100 =$$

• مقدار چربی خالص ورودی به سپراتور

4kg

$$4 - 0.05 = 3.95$$

• مقدار چربی ۰/۰۵ وارد شیر پس چرخ می شود لذا باقیمانده چربی خالص برای تهیه خامه

$$3.95 \times 100/40 = 9.875 \approx 9.9$$

• با این مقدار چربی چقدر خامه ۴۰ درصد می توان تهیه کرد (تناسب)

$$100 - 9.9 = 90.1$$

• چون کل شیر ورودی ۱۰۰ کیلوگرم است ۹/۹ خامه ۴۰ درصد جدا می شود لذا باقیمانده شیر پس چرخ برابر

$$(3 - 0.05) + (40 - 3) = 39.95$$

• محاسبه با مربع پیرسون مقدار کل شیر ۳ درصد مورد نظر برابر

$$90.1 \times 39.95 / 37 = 97.3$$

• بر اساس مربع پیرسون برای وقتی که ۳۹/۹۵ لیتر شیر ۳ درصد داریم ۳۷ لیتر آن پس چرخ ۰/۰۵ درصد است بنابراین

$$97.3 - 90.1 = 7.2$$

• برای محاسبه مقدار خامه مورد استفاده در تهیه این ۹۷/۳ لیتر شیر ۳ درصد چقدر خامه مصرف می شود:

$$9.9 - 7.2 = 2.1$$

• مقدار خامه مازاد از ۹/۹ خامه ۴۰ درصد:



Fig. 6.2.33
Direct in-line standardization systems
are preassembled as a process unit.

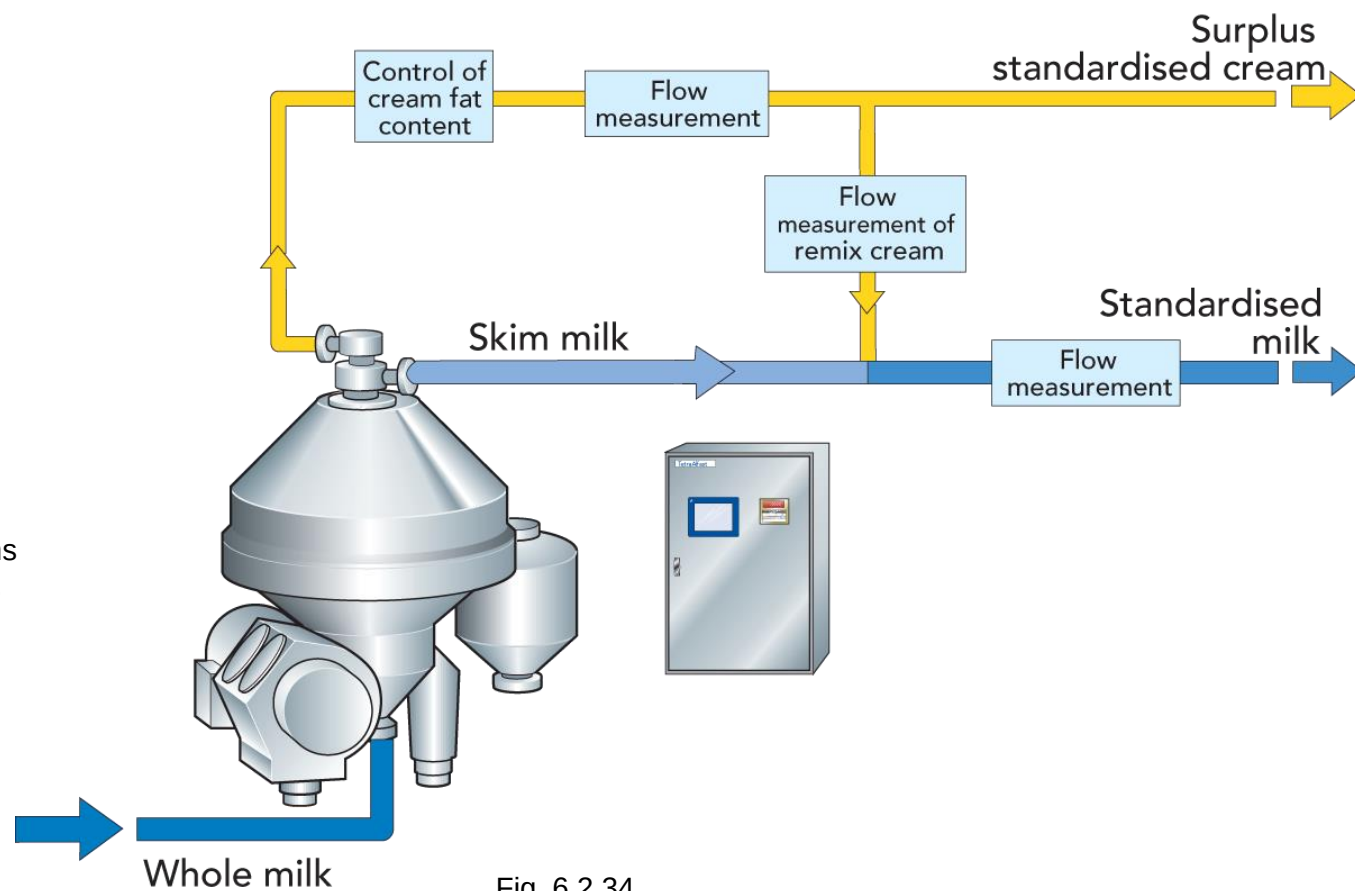


Fig. 6.2.34
Principle for direct in-line standardization of cream and milk

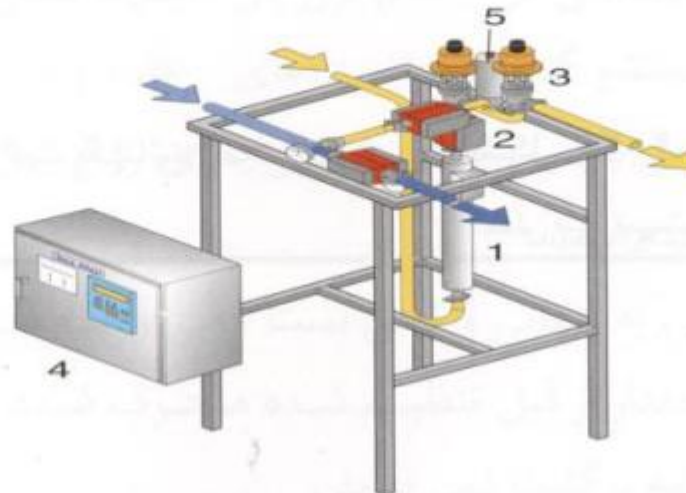
شکل ۳۳-۲-۶ سیستم استاندارد کردن ضمن تولید که در پیش از سیستم فرایند کننده کار گذاشته شده است .

۱- چگالی سنج ۲- جریان سنج ۳- دریچه کنترل

۴- مرکز کنترل

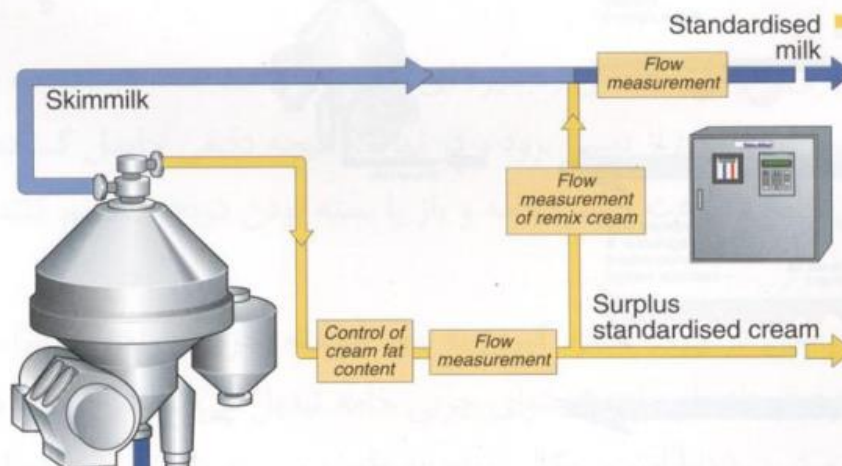
۵- دریچه مسدود کننده

شیر پس چرخ
شیر استاندارد
خامه



شکل ۳۴-۲-۶ اصول استاندارد کردن ضمن تولید برای خامه و شیر

شیر پس چرخ
شیر استاندارد
خامه



میزان چربی خامه

شیر کامل پس از ورود به داخل خامه گیر در دو مسیر شیر "پس چرخ" و خامه تخلیه می گردد. خامه حدود ۱۰ درصد کل جریان خروجی را شامل می شود. میزان چربی خامه از روی بخش تخلیه شده تعیین می گردد. اگر چربی شیر کامل ۴ درصد فرض شود بنابراین با عبور ۲۰۰۰۰ لیتر شیر در ساعت مقدار کل چربی عبوری از خامه گیر عبارت است از :

$$\frac{4 \times 20000}{100} = 800 \quad (l/h)$$

اگر هدف تولید خامه با میزان ۴۰ درصد چربی باشد باید مقدار چربی خالص حاصله از رابطه فوق با مقدار لازم شیر "پس چرخ" دقیق گردد تا خامه با نسبت لازمه بدست آید. مطابق رابطه زیر:

$$\frac{800 \times 100}{40} = 2000 \quad (l/h)$$

بنابراین لازم است در هر ساعت ۸۰۰ لیتر چربی با ۱۲۰۰ لیتر شیر "پس چرخ" به وسیله دریچه کنترل (Throttling valve) با هم مخلوط تا مقدار ۲۰۰۰ لیتر خامه با چربی ۴۰ درصد حاصل گردد.

مسئله

۱. اگر شیر ورودی به یک سپراتور به طور متوسط دارای 3.8% چربی داشته باشد و ظرفیت این سپراتور 30000 کیلوگرم در ساعت باشد محاسبه کنید برای تولید خامه 30% :

۱- چند کیلوگرم شیر پس چرخ 0.05 استفاده می شود؟

۲- چند کیلوگرم خامه 30% تولید می گردد؟

۳- اگر قرار باشد شیر 2% تولید نمایم برای تولید هر 1000 کیلوگرم شیر چه مقدار شیر پس چرخ و چه مقدار از این خامه 30% باید استفاده شود؟

۱. اگر شیر ورودی به یک شرکت تولیدی به طور متوسط دارای 4% چربی و میزان دریافت روزانه این شرکت 200 تن باشد مقدار تولید روزانه شیر $2/5$ درصد این کارخانه را محاسبه کنید در صورتی که میزان چربی شیر پس چرخ را صفر درصد و خامه تولیدی آن 35% در نظر بگیرید.

اصول كل عمليات حراري شیر

اصول کل عملیات حرارتی شیر

- هدف اصلی از اعمال فرایند حرارتی در مواد غذایی

✓ از بین بردن میکروارگانیسم های بیماریزا

✓ افزایش عمر انباری محصول- غیر فعال سازی آنزیم ها و عوامل میکروبی ایجاد فساد

- برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماریزا چون نیاز به عملیات حرارتی نسبتاً ملایمی است لذا این حرارت معمولاً اثرات بسیار ناچیزی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی شیر بجا می گذارند.

- مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم توبرکلوسیس و کوکسیلا بورنتی از مقاومترین این باکتری ها در برابر حرارت می باشند که در دمای حدود 63°C به مدت ۱۰ دقیقه کشته می شوند.

اصول کل عملیات حرارتی شیر

- هدف دوم از عملیات حرارتی نابودسازی تا حد ممکن ارگانیسم های مخرب غیریاتوژن و سیستم های آنزیمی می باشد. این هدف، عملیات حرارتی شدیدتری را در مقایسه با نابودی عوامل بیماریزای لازم دارد.
- تجارب علمی و صنعتی حاصل از قرن گذشته نشان داده است که شرایط مطلوب برای اعمال فرایند های حرارتی، از طریق تغییر درجه حرارت یا تغییر مدت عملیات حرارتی (رژیم دما و زمان) به دست می آید بر این اساس برای سالم سازی شیر در سراسر دنیا قواعدی وضع شده است.
- بر اساس رژیم دما و زمان مورد استفاده مدت زمان نگهداری شیر ممکن است، ۷، ۱۰، ۱۴ الی ۱۶ روز متفاوت باشد.

روشهای اعمال فرایندهای حرارتی

۱- ترمیزاسیون **Thermization**

۲- پاستوریزاسیون **(LTLT) low Temperature long Time**

۳- پاستوریزاسیون **(HTST) High Temperature Short Time**

۴- اولتراپاستوریزاسیون **Ultra Pasteurization**

۵- عملیات حرارتی **UHT Ultra High Temperature**

۶- استریلیزاسیون با اتوکلاو

۷- فرایند حرارتی اولیه **Preheating**

ترمیزاسیون Thermization

- در صورتی که امکان پاستوریزاسیون سریع شیر بعد از تحویل آن وجود نداشته باشد در نتیجه باید مقداری از شیر را برای ساعت‌ها یا یک روز در تانک نگهداری کرد از این روش استفاده می‌گردد.
- در این روش شیر به مدت ۱۵ ثانیه حرارت 65°C – 63 را متحمل می‌شود.
- ترمیزاسیون نباید به حرارت پاستوریزاسیون برسد و آزمایش فسفاتاز شیر باید مثبت باشد
- این روش باعث کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌ها شده و از تکثیر سرمادوست‌های هوازی‌های جلوگیری می‌کند
- شیر پس از حرارت در ۴ درجه سانتی‌گراد خنک می‌شود
- برخی از متخصصین بر این باورند که ترمیزاسیون دارای اثر مطلوب بر روی نابودی اسپوره‌های باکتری‌ها است زیرا باعث تبدیل آنها به شکل رویشی می‌شود در نتیجه پاستوریزاسیون آنها را از بین خواهد برد.
- این روش باید تنها در شرایط خاصی صورت بگیرد که هدف این باشد که شیر در ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود به کارخانه پاستوریزه شود

یاستوریزاسیون (LTLT) : Low Temperature Long Time

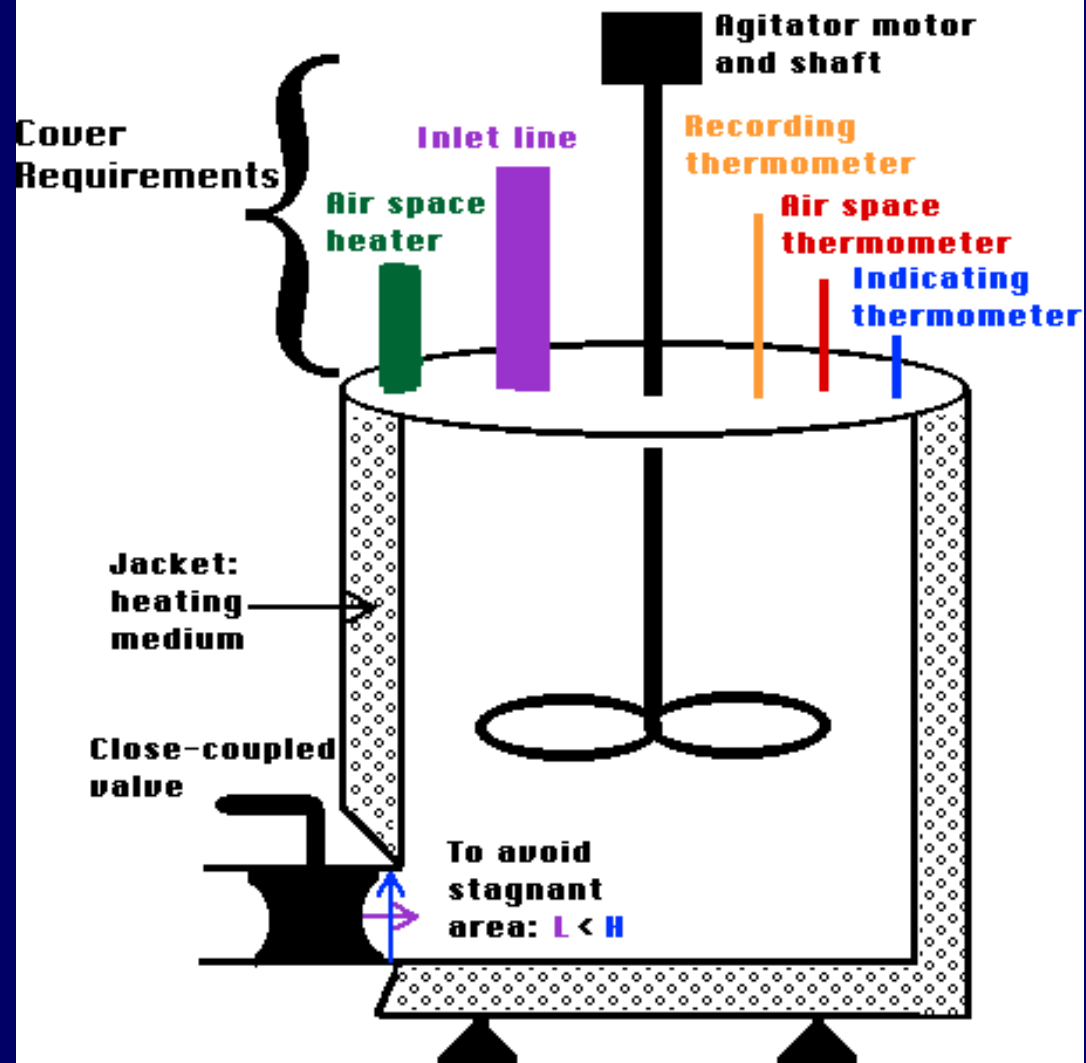
- روش قدیمی عملیات پاستوریزاسیون

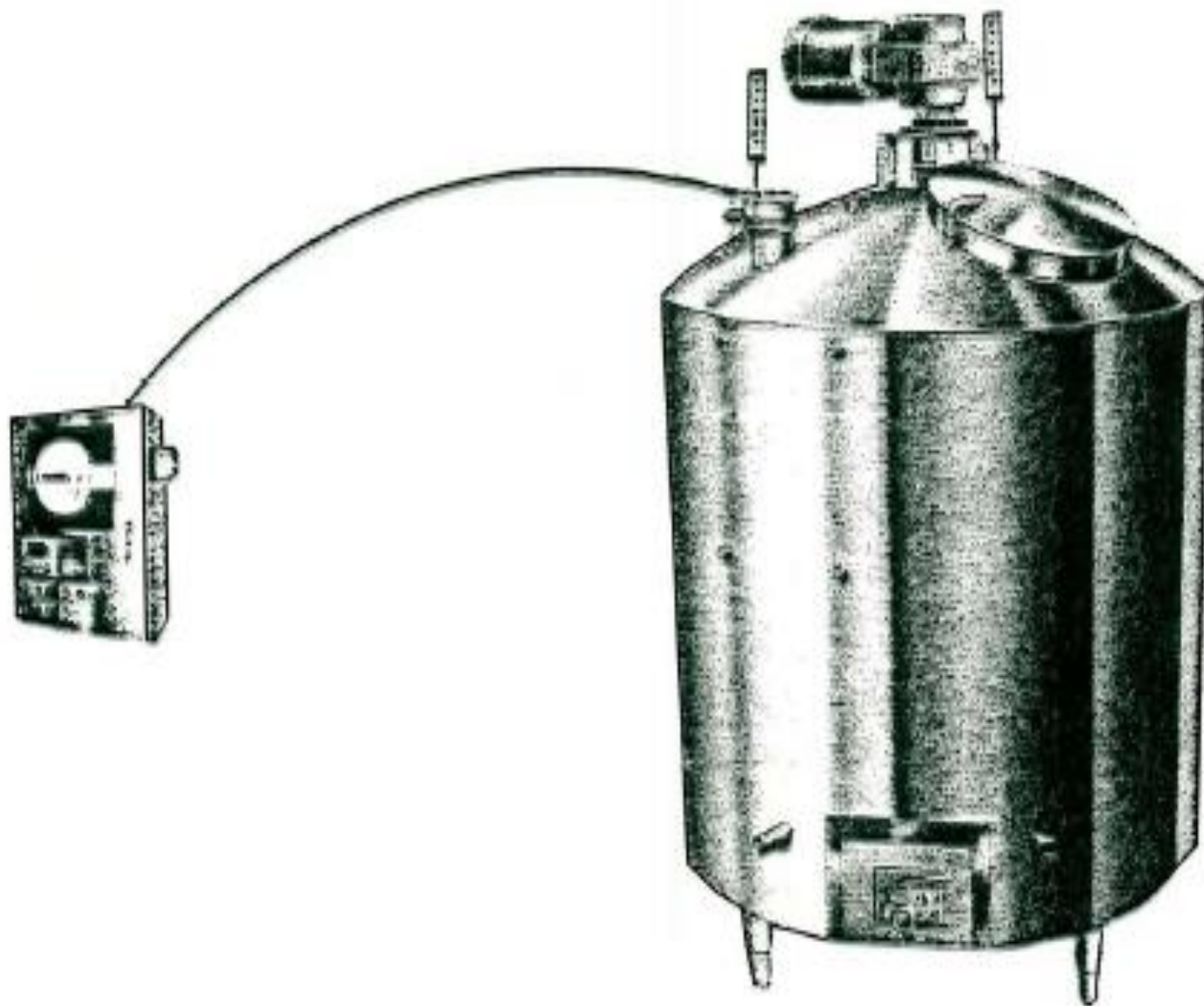
- عملیات حرارتی در بچ هایی (Batches) تحت نام سیستم پاستوریزاسیون نگهدارنده یا Holder (ثابت نگهدارنده حرارت) انجام می شود.

- این نوع فرایند حرارتی به صورت غیر مداوم در مخازن درب باز (Vat) با بکارگیری دمای 63°C و نگهداری به مدت ۳۰ دقیقه انجام می شود.

- بر اساس آییننامه ها و مقررات تعیین شده در سال ۱۹۲۳ در UK پاستوریزاسیون بروش Holder نباید کمتر از ۳۰ دقیقه باشد .

Batch Pasteurizer





پاستوریزاسیون (HTST) High Temperature Short Time

- در این روش ترکیب زمان و درجه حرارت بر حسب کیفیت شیر خام، نوع محصول نهایی و قابلیت نگهداری مورد نیاز متغیر می باشد.
- حداقل درجه حرارت لازم برای شیر 71.1°C به مدت ۱۵ ثانیه است
- دمای معمول مورد استفاده در این روش ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۶ ثانیه است (اما ممکن است بسته به نوع محصول از ۷۲ تا 75°C به مدت ۱۶ تا ۲۰ ثانیه است).
- آنزیم فسفاتاز قلیایی موجود در شیر در این زمان و درجه حرارت از بین می رود. لذا فعالیت این آنزیم بعنوان شاخصی برای پی بردن به کفایت فرایند پاستوریزاسیون مورد آزمون قرار می گیرد.

پاستوریزاسیون و پراکسیداز

- غیر فعال شدن پراکسیداز در شیر پاستوریزه نشان دهنده افزایش عملیات حرارتی است.
- جدا از اثرات مشخص عملیات حرارتی بیش از 80°C بر روی عطر و رنگ شیر، مشکل اعمال حرارت بالا بر روی شیر فعال کردن اسیورها است که باید از آن پرهیز شود.
- به این دلیل احتمالاً شیری که در 75°C حرارت دیده نسبت به شیری که در 80°C پاستوریزه شده است قابلیت نگهداری بیشتری دارد .
- به دلیل اینکه پاستوریزاسیون يك فرایند حرارتی ملایم است لذا بر روی ارزش غذایی شیر اثر نامطلوب چندانی به جا نمی گذارد .

پاستوریزاسیون خامه :

- به دلیل وجود چربی در خامه و اثر حفاظتی آن بر روی میکروبها در طول فرایند حرارتی برای پاستوریزاسیون خامه لازم است تا از دمایی بیشتری استفاده شود. لذا درجه حرارتی که برای پاستوریزاسیون خامه توصیه می کنند به شرح زیر است :

- - روش Holder یا LTLT : 65°C به مدت ۳۰ دقیقه

- - روش HTST (خامه با ۲۰ – ۱۰ % چربی) : 75°C به مدت ۱۶s

- - روش HTST (خامه ۲۰ % چربی) : 80°C به مدت ۱۶s

عملیات حرارتی (UHT) Ultra High Temperature

- در این روش شیر یا خامه در زمانی بسیار کوتاه تحت حرارت شدید 137°C تا 150°C قرار گرفته و تقریباً تمام میکروارگانیسم های موجود در آن از بین می روند
- این روش مداوم بوده و در یک سیستم بسته صورت می گیرد تا از ورود میکروب های هوا جلوگیری بعمل آید.
- شیر و فراورده های آن با سرعت وارد سیستم گرمادهی و سرمادهی شده و به طور آسپتیک (Aseptic) بسته بندی می شوند و در نتیجه آلودگی دوباره ایجاد نمی شوند.
- فرایند UHT به دو روش صورت می گیرد حرارت دادن و سرد کردن غیر مستقیم در مبدل های حرارتی (Heat exchanger)، حرارت دادن و سرد کردن مستقیم

استریلیزاسیون با اتوکلاو

- در این روش از دمای $115-120^{\circ}\text{C}$ به مدت ۲۰-۳۰ دقیقه استفاده می شود.
- در این روش ابتدا قبل از اتوکلاو کردن پس از استاندارد کردن و هموژنیزه کردن شیر تغلیظ شده، آن را تقریباً تا 80°C حرارت داده و سپس بسته بندی می نماید.
- در حالیکه محصول هنوز داغ است آن را در سیستم غیر مداوم اتوکلاو **Autoclave** و یا در سیستم مداوم به داخل برج هیدرواستاتیک منتقل می نمایند.

فرایند حرارتی اولیه : preheating

- حرارت اولیه قبل از انجام برخی از فرایندها برای تسریع در عمل یا افزایش شدت فرایند
- برای مثال قبل از انجام برخی از فرایندها مانند هموژنیزاسیون، فیلتراسیون و خامه گیری با سیراتور لازم است شیر در مرحله **preheating** تا دمایی خاص گرم شوند
- شیر مورد نیاز برای پنیر سازی قبل از ورود به داخل **Vat** (ظروف سرباز) تا دمای ۳۰-۳۵ درجه سانتی گراد تحت فرایند حرارتی اولیه قرار می گیرد.

اولترایاستوریزاسیون

- عمر نگهداری یا (Shelf life) اکثر فراورده های پاستوریزه حدود ۲ تا ۵ روز در یخچال می باشد اما گاهی نیاز است تا فراورده ای را به مدت طولانی تری نگهداری نمود.
- اصول اساسی این کار کاهش عوامل آلودگی ثانوی در طی فرایند و بسته بندی می باشد.
- در نتیجه باید فرایند تولید از سطوح بهداشتی بالایی برخوردار باشد و محصول نهایی در دمای کمتر از 7°C نگهداری کرد.
- برای تولید این نوع شیرها از دمای حدود $125-138^{\circ}\text{C}$ به مدت ۲-۴ ثانیه استفاده می شود و سپس تا پائین تر از 7°C خنک می شود.
- این عملیات باعث طولانی شدن عمر محصول می شود. با این وجود این فراورده باید در زمان توزیع و خرده فروشی در یخچال نگهداری شوند.

Milk pasteurization regimes

- According to the Pasteurized Milk Ordinance (PMO) (FDA, 1995) and 21 CFR 131.3:

Temperature (°C) (°F)		Time	
63	145	30 min	Vat pasteurization
72	161	15 sec	HTST pasteurization
88	191	1 sec	
90	194	0.5 sec	
94	201	0.1 sec	
96	204	0.05 sec	
100	212	0.01 sec	

* Additional requirements for milk based products

شیر با مدت نگهداری طولانی

EXTENDED SHELF LIFE (ESL) MILK

- هیچ تعریف واحدی از ESL وجود ندارد، زیرا مفهومی است که عوامل زیادی را در بر می گیرد.
- معنای آن در اصل، توانایی افزایش ماندگاری محصول نسبت به عمر نگهداری شیر پاستوریزه معمولی مرسوم است که در اثر اعمال فرایندهایی با کاهش منابع اصلی آلودگی مجدد و حفظ کیفیت محصول از تولیدکننده شیر تا مصرف کننده حاصل می شود.
- سه فرایند اصلی برای عملیات ESL وجود دارد. انتخاب تکنولوژی به نوع محصول و نتیجه مطلوب بستگی دارد.
- ۱- پاستوریزاسیون همراه با باکتوفوگاسیون یا باکتوفوگاسیون دوگانه ۲- پاستوریزاسیون همراه با میکروفیلتراسیون ۳- عملیات حرارتی بالاتر (HHT)
- با پاستوریزاسیون همراه با باکتوفوگاسیون منفرد یا دوتایی می توان نگهداری را به مدت ۳ تا ۵ روز افزایش داد.
- اگرچه اثر کاهش باکتوفوگاسیون مضاعف بر روی اسپور باکتری ها تا ۹۹٪ یا بیشتر است اما اگر قصد طولانی تر کردن ماندگاری شیر پاستوریزه بیش از ۱۴ روز باشد، این مقدار کاهش اسپور کافی نمی باشد.
- هنگامی که ماندگاری مورد نظر ۲ تا ۴ هفته است، میکروفیلتراسیون با فیلتر ۱٫۴ میکرومتر یا HHT مورد نیاز است.
- اثرات کاهش تا ۹۹٫۹۹ درصد از باکتری ها و اسپورها را می توان در سیستم هایی با غشاهای میکروفیلتراسیون با اندازه منافذ ۱٫۴ میکرومتر به دست آورد.
- استفاده از غشاهای ۰٫۸µm کاهش باکتری ها و اسپورها را تا ۹۹٫۹۹۹۹ درصد افزایش می دهد.

عملیات حرارتی شیر پاستوریزه

روشهای حرارت دهی: مستقیم و غیر مستقیم

مستقیم

■ موارد استفاده :

■ حرارت دادن آب با تزریق مستقیم بخار

■ حرارت دادن لخته شیر در تولید برخی از پنیر ها

■ در UHT

■ در خصوص فرایند حرارتی به روش مستقیم یکی از موارد مهم توجه به کیفیت ماده گرما دهنده است.

■ در مواردی که حرارت دادن سریع شیر مورد نظر است از این روش استفاده می شود.

■ در برخی کشورها حرارت مستقیم شیر و فراورده ها ممنوع است

غیر مستقیم

■ انتقال حرارت به واسطه حایلی بین ماده گرما دهنده و گرما گیرنده

□ صفحات فلزي (Plate Heat Exchanger)

□ لوله اي / پوسته و لوله (Shell and Tube)

□ Scraped Surface heat Exchanger مبدل حرارتي مجهز
به تیغه تراش

■ معمولاً جریان مواد گرما دهنده با فراورده به صورت جریان متقابل

صفحات فلزی مبادله کننده حرارت



■ تقریباً تمام فرایندهای حرارتی شیر

■ فرایندهای مختلف (پیش گرم کردن، حرارت نهایی نگهداری، خنک کردن

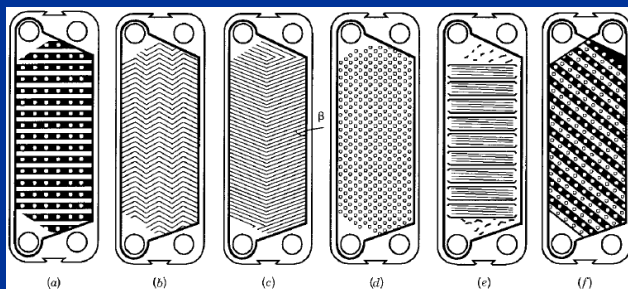
- صفحات فلزی نازک با طراحی موجدار (corrugated) یا شیار دار
- واشرهای لاستیکی (Gaskets) برای آببندی بین صفحات
- صفحات در قاب و چارچوب (Frame & Pressure Plate)
- فاصله بین صفحات معمولاً بین 1 تا 5 میلی متر است.
- جریان سیالها در کانالها به صورت متقاطع یا همسو طراحی می شود، اما جریان متقابل (Counter flow) بازدهی بیشتری دارد.
- صفحات با ضخامت 0/5 تا 0/8 میلی متر (بیشترین کاربرد) ممکن است بر اساس نیاز به اعمال فشارهای بالاتر تا 1/2 میلی متر هم برسد

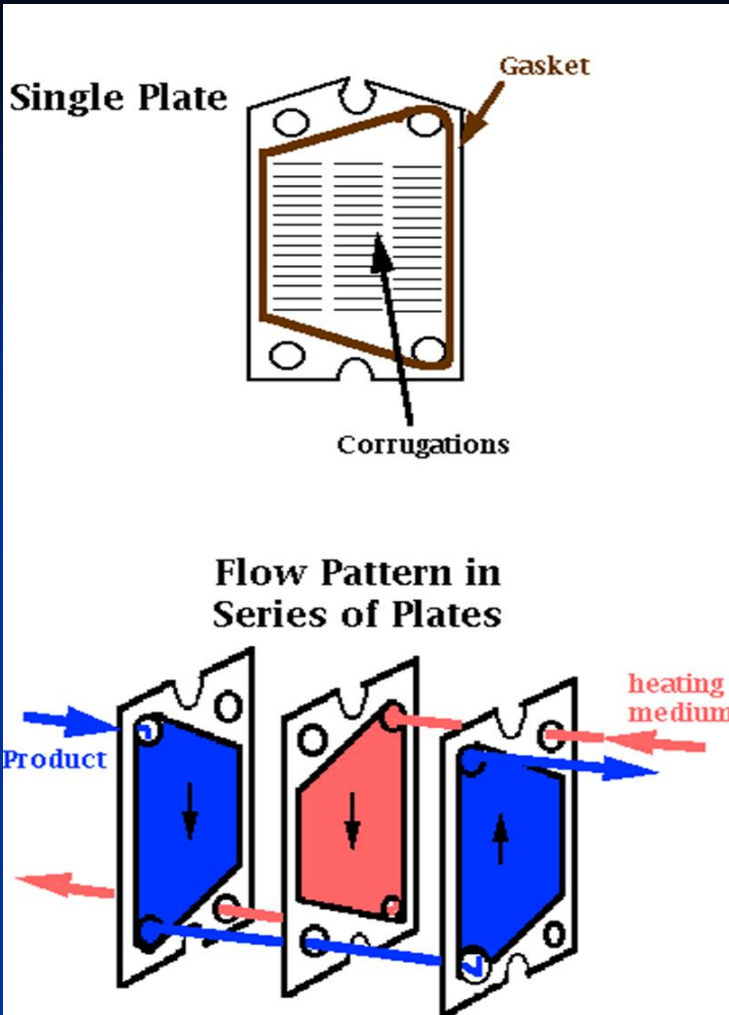
جنس صفحات و واشرها

• صفحات: فولاد ضدزنگ 316L Stainless steel مقاوم در برابر خوردگی و دماهای بالا

• واشرها:

- NBR (Nitrile Rubber) برای دماهای پایین و مقاوم در برابر چربی
- EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) برای دماهای بالا و مقاوم در برابر بخار





• در یک دستگاه تبادل حرارت صفحه ای، صفحات با فاصله بسیار کمی کنار هم قرار گرفته اند و حرارت بنحو مطلوبی منتقل می گردد.

• محصول از طریق مسیرهایی که در گوشه های صفحه تعبیه شده است وارد و خارج می گردد و جریان آن به صورت افقی است.

• ماده گرما دهنده و سرما دهنده از طریق انتهای دیگر صفحات وارد و مسیر خود را طی می کند.

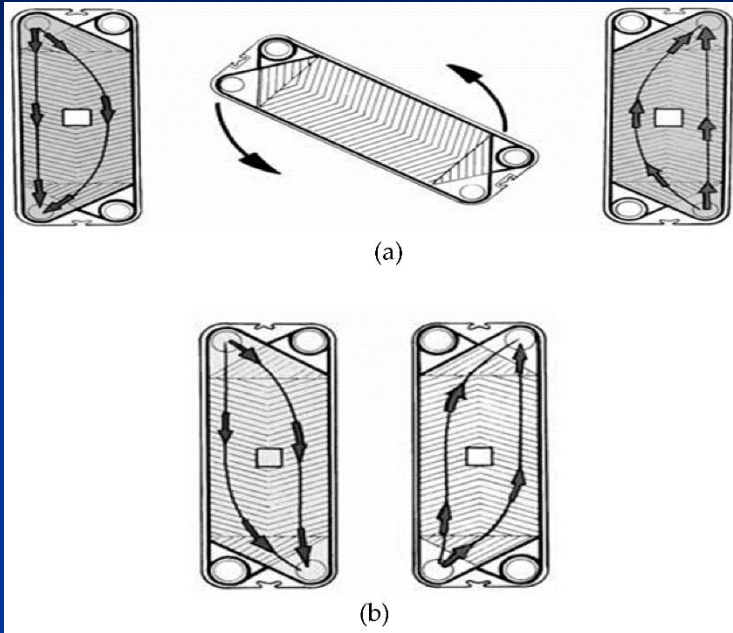
• در نتیجه هر صفحه حاوی شیر در دو طرف خود با صفحات حاوی ماده گرم کننده یا سرد کننده مجاور است.

• برای اینکه حرارت خوب انتقال یابد، ضخامت صفحات تا حد امکان باید کم (معمولاً ۰/۵ تا ۰/۸ میلی متر) باشد.

• علاوه بر این دارای سطحی موجدار یا شیاردار است.

• مجاری ورودی پلیت ها در گوشه های آنها قرار دارد که به وسیله واشرهای مخصوص آب بندی می شوند علاوه بر این لبه های پلیت ها نیز با این واشرها آب بندی می بشوند.

صفحات فلزی مبادله کننده حرارت



■ ماده خنك كننده :

- آب سرد
- آب يخ (بر حسب درجه حرارت مورد نظر)
- آب نمك
- شير خام سرد

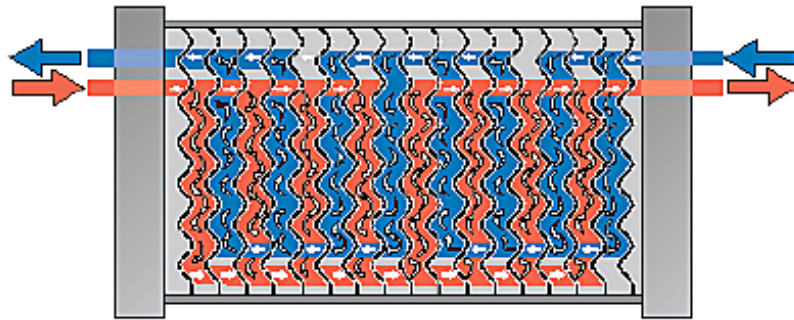
■ ماده گرما دهنده :

- بخار زنده - بخشی از بخار که مستقیماً از دیگ بخار تولید و همزمان در معرض استفاده قرار می گیرد.
- آب گرم
- شير يا فراورده پاستوريزه يا استريليزه شده (حرارت ديده) براي بازيافت انرژي
- بخار حاصل از فرايندهاي حرارتي تحت خلاء

Plate grouping

- The product flow is divided into parallel flows, which change direction several times in the section.

Example combination:



- $4 \times 2 / 2 \times 4 = \text{number of passes} \times \text{number of parallel flows for the blue product (i.e. milk)} / \text{number of passes} \times \text{number of parallel flows for the red product (i.e. hot water)}$.

- عبور مقدار زیادی مایع از صفحات باریک موجب کاهش سرعت جریان آن و افت شدید فشار جریان خواهد شد که هیچکدام از این دو اثر مطلوب و مورد نظر نمی باشند.

- برای رفع این مشکل عبور فراورده را از خلال صفحات تبادل حرارتی به چند جریان موازی هم تقسیم می کنند.

- عبور ماده گرما دهنده و سرما دهنده نیز به همین ترتیب به چند جریان تقسیم می گردد.

- چهار جریان دوتایی موازی مربوط به محصول (آبی) مانند شیر در دو جریان چهارتایی موازی برای ماده گرم کننده (قرمز)

Photo: TetraPak Dairy Processing Handbook, 2003

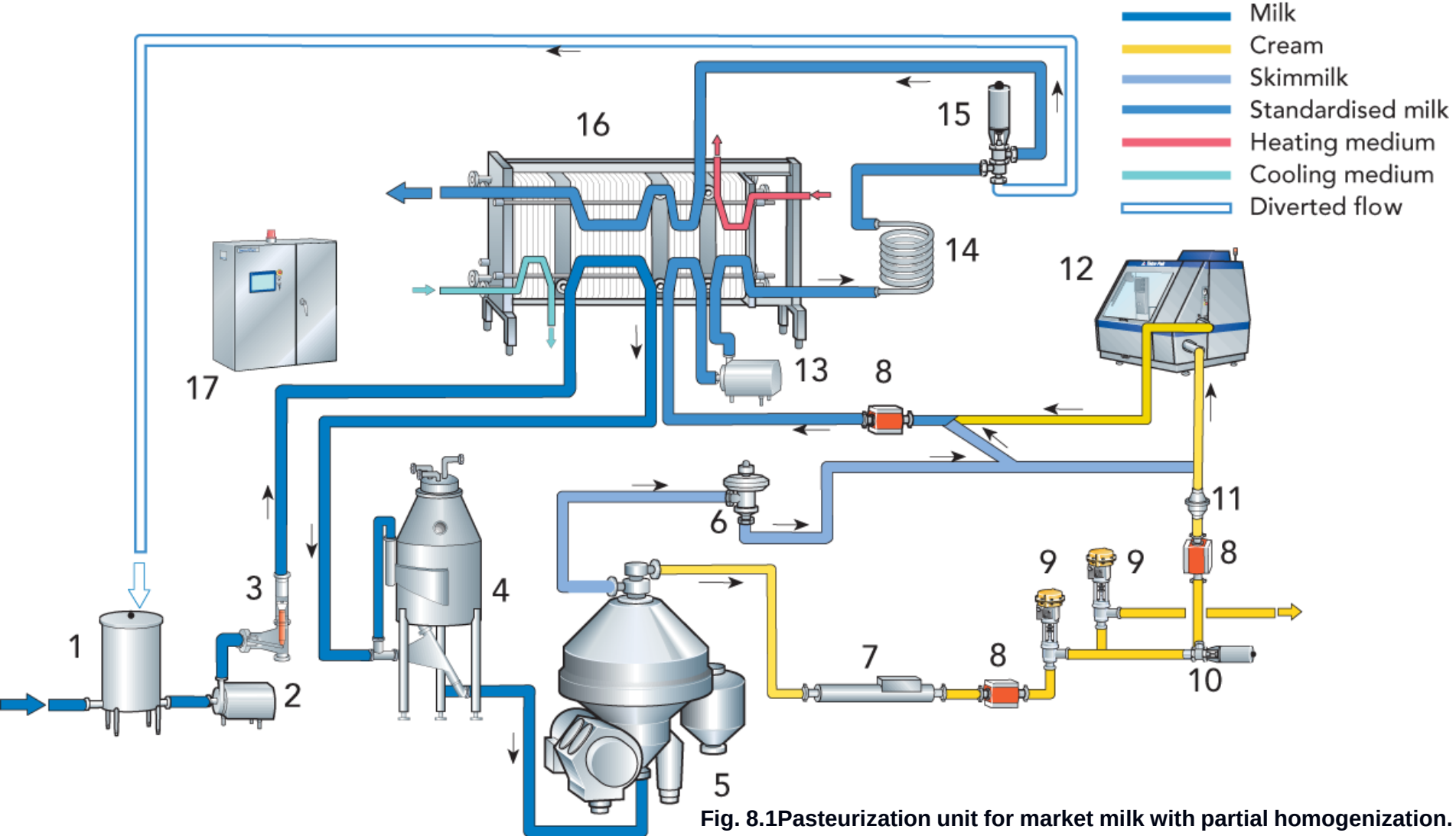


Fig. 8.1 Pasteurization unit for market milk with partial homogenization.

Components of a HTST line

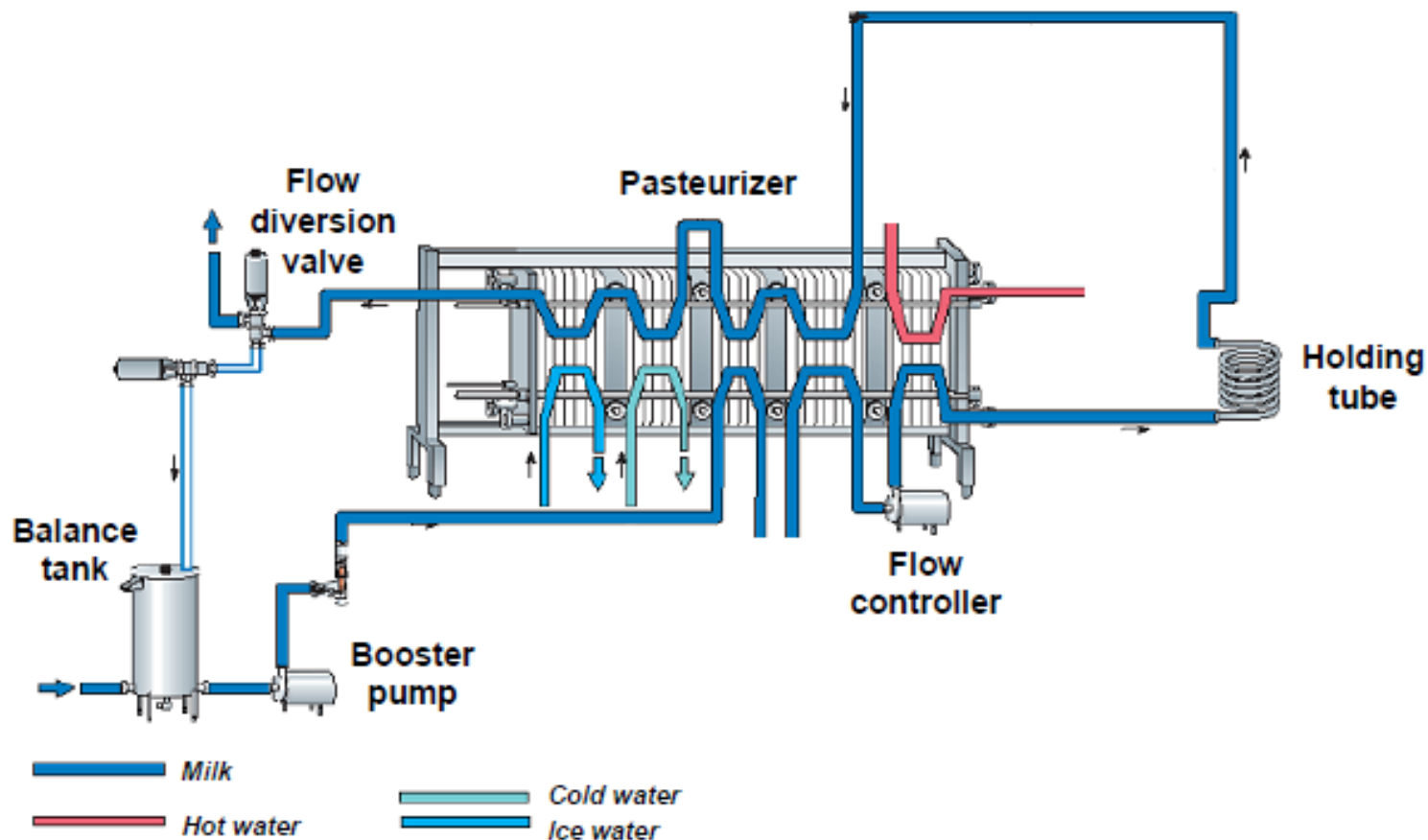


Photo: TetraPak Dairy Processing Handbook, 2003

دستگاه کامل پاستوریزه کننده شیر:

۱- تانک تراز ۲- پمپ جریان شیر ۳- صفحات تبادل حرارت ۴- شیر حساس به دما

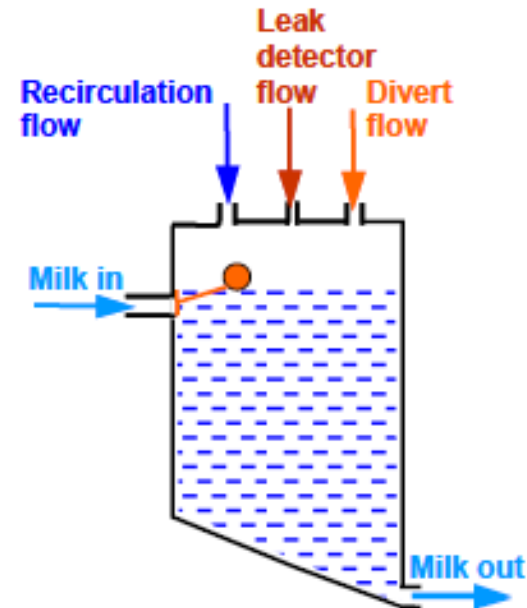
■ تانک تراز که در اول خط پاستوریزاتور قرار دارد جریان شیر را به طور ثابت نگهداری و به طرف دستگاه پاستوریزه هدایت می کند.

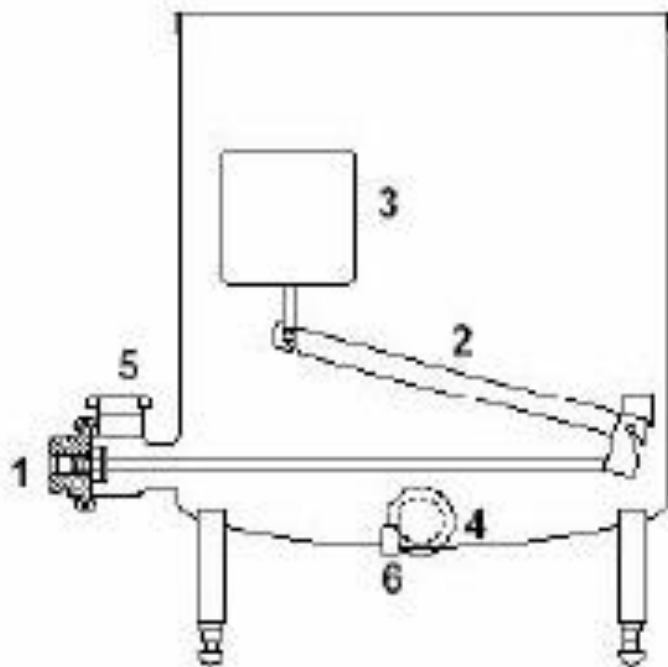
■ از آن جایی که دستگاه پاستوریزاتور در طول تولید باید کاملاً پر باشد تا از سوختن محصول روی صفحات فلزی ممانعت بعمل آید از این رو تانک تراز اغلب با یک الکتروود در قسمت پایین آن مجهز شده است و به محض اینکه سطح شیر به پایین ترین حد برسد علامتی جهت باز کردن دریچه خروج شیر ارسال می دارد.

■ شیر از تانک تراز به طرف دستگاه پاستوریزه کننده به وسیله پمپ هدایت می شود. جریان شیر در داخل دستگاه به وسیله یک کنترل کننده ثابت نگهداری می شود.

Other components of the HTST line: the balance tank

- Supplies the HTST system with milk.
- Has a float valve assembly which maintains a constant milk level, ensuring uniform head pressure on the milk leaving the tank.
- In order to maintain a higher pressure on the pasteurized side of the heat exchanger, the highest level of in tank must be below the lowest level of pasteurized milk.
- The outlet pipe placed at the lowest point of the tank and sloping downwards at least 2%, in order to prevent air from entering the pasteurizer.
- Used for recirculation of diverted or pasteurized milk.



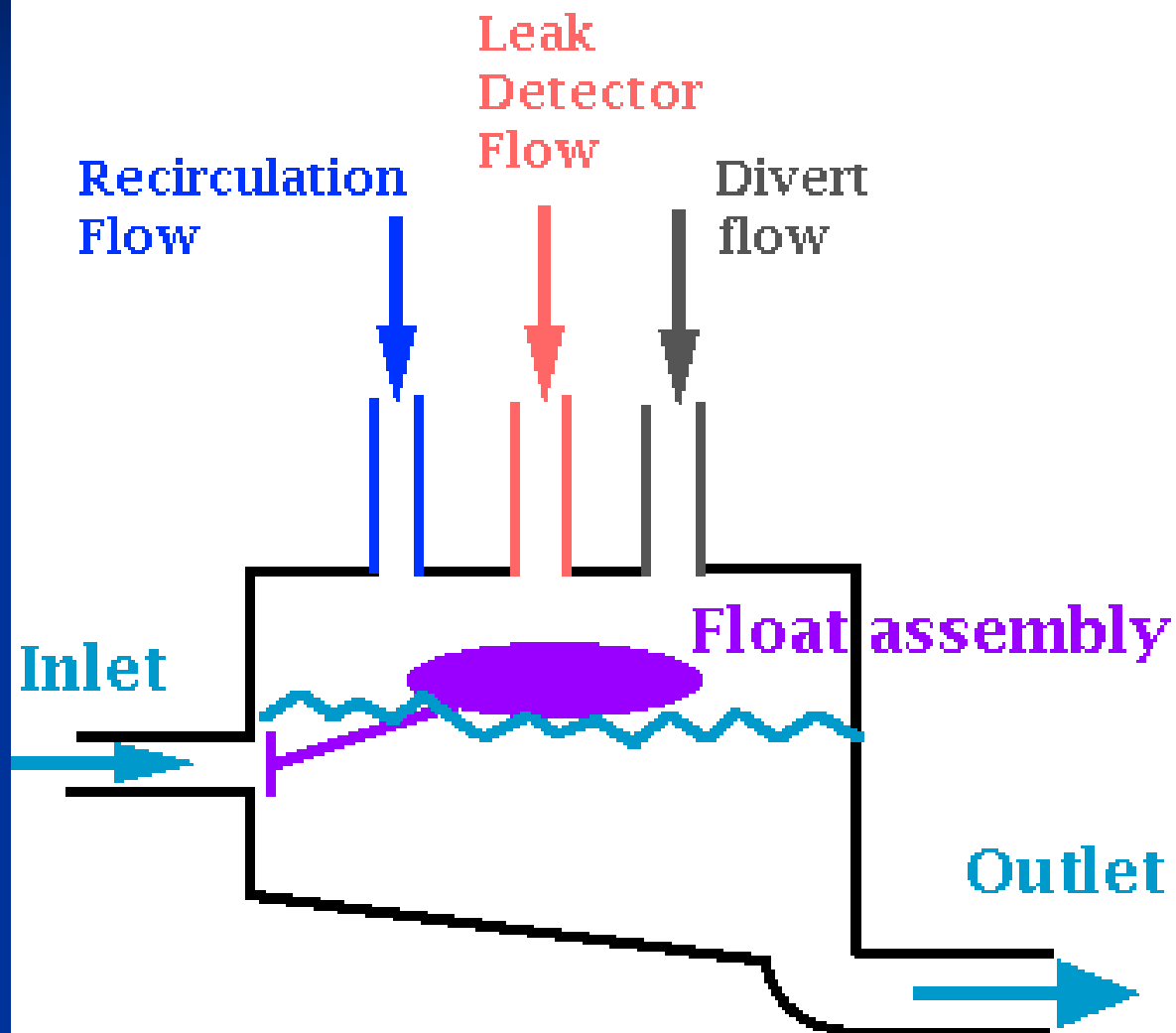


- 1. Inlet valve
- 2. Lever
- 3. Twin floats

- 4. Outlet
- 5. Return inlet
- 6. Male stud



Balance Tank



Booster pump

- A centrifugal pump located between the balance tank and the raw regeneration section of a HTST pasteurizer.
- Pushes raw milk under pressure, through the raw milk regeneration section to the timing pump.

Flow controller (timing pump)

- Often located after the raw milk regeneration section – draws milk from this section and pushes it under pressure through the pasteurization section.
- Governs the rate of flow through the holding tube $\Rightarrow$ constant temperature and holding time.
- Typically a variable speed positive displacement pump, which only operates when the flow diversion valve is fully forward or fully diverted
- A centrifugal pump with magnetic flow meter and controller may also be used.

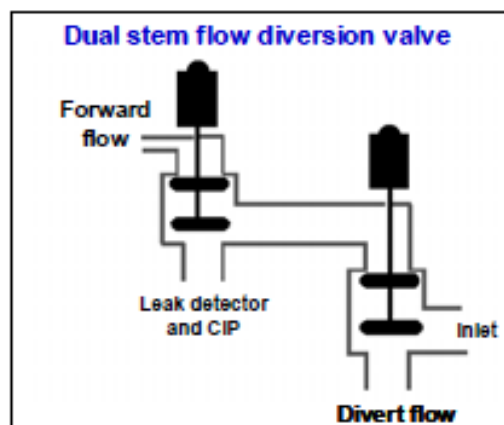
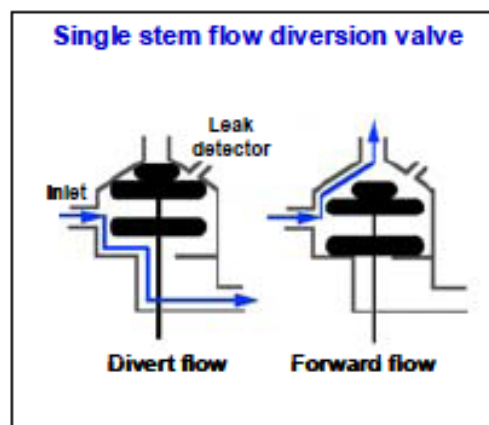
Holding tube

- An external pipe arranged in a spiral or zig-zag pattern, covered by a metal insulation layer for worker safety and for minimizing heat losses to the environment.
- Slightly sloped upwards in the direction of flow to eliminate air entrapment and ensure uniform flow.
- The length of the pipe and flow rate are chosen so that the residence time in the holding tube is equal to the pasteurization holding time.



Flow diversion valve (device)

- A 3-way valve located after the holding tube
- At $T > 72^{\circ}\text{C}$ opens to **forward flow** and at $T < 72^{\circ}\text{C}$ closes and diverts the milk back to the balance tank (**divert flow**).
- Types of flow diversion valves:
 - **single stem** - cannot be cleaned in place
 - **dual stem** - 2 valves in series (a flow divert valve and a leak detect valve) for increased security.
 - can be cleaned in place and automated.



مبدل‌های حرارتی صفحه ای، معمولاً از بخش‌های زیر تشکیل شده اند

• **بخش بازیافت (Regeneration Section):** در این قسمت، شیر خروجی از پاستوریزاتور در اثر تماس با شیر خام ورودی با دمای ۴ درجه سانتیگراد انرژی خود را به آن می‌دهد. حال شیر پیش گرم شده را می‌توان برای استاندارد شدن یا جداسازی کامل چربی به سیراتور فرستاد. با انتخاب ابعاد صحیحی از این بخش می‌توان حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد از گرمای محصول پاستوریزه شده را بازیافت نمود.

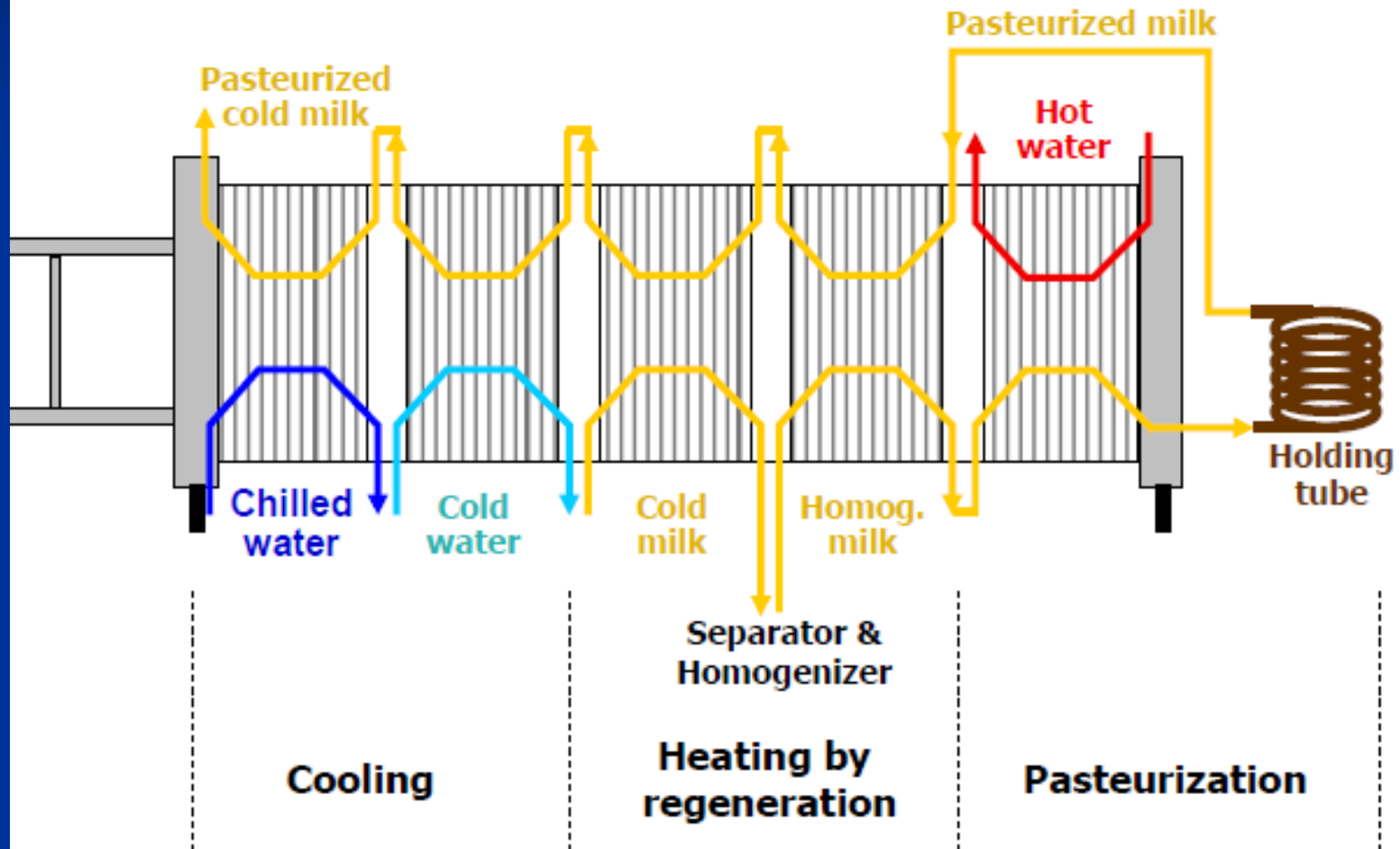
• **بخش پاستوریزه کننده با استفاده از آب گرم Pasteurization Section**

• **لوله نگهدارنده:** در این بخش هیچگونه عملیات حرارتی انجام نمی‌شود و شیر از معبری عبور می‌کند که طول آن و جریان شیر طوری محاسبه گردیده که زمان نگهداری شیر در حرارت پاستوریزاسیون، برابر زمان مورد نیاز مثلاً ۱۶ ثانیه را تامین می‌نماید. در صورتی که بخش مربوط به نگهداری شیر در خارج از دستگاه باشد، اغلب به صورت یک یا دو لوله است که به شکل مارپیچ یا زیگزاگ است.

• **بخش خنک کننده Cooling Section** مبدل حرارتی معمولاً آب سرد است.

• **بخش سرد Chilling Section** مبدل حرارتی: از آن جایی که درجه حرارت نگهداری شیر ۴ درجه سانتیگراد می‌باشد، از این رو باید از یک ماده سرما دهنده که حرارت آن صفر درجه سانتیگراد است، استفاده شود. آب یخ، آب دارای نمک یا دارای مواد ضد یخ مانند گلیکول را می‌توان به این منظور بکار برد.

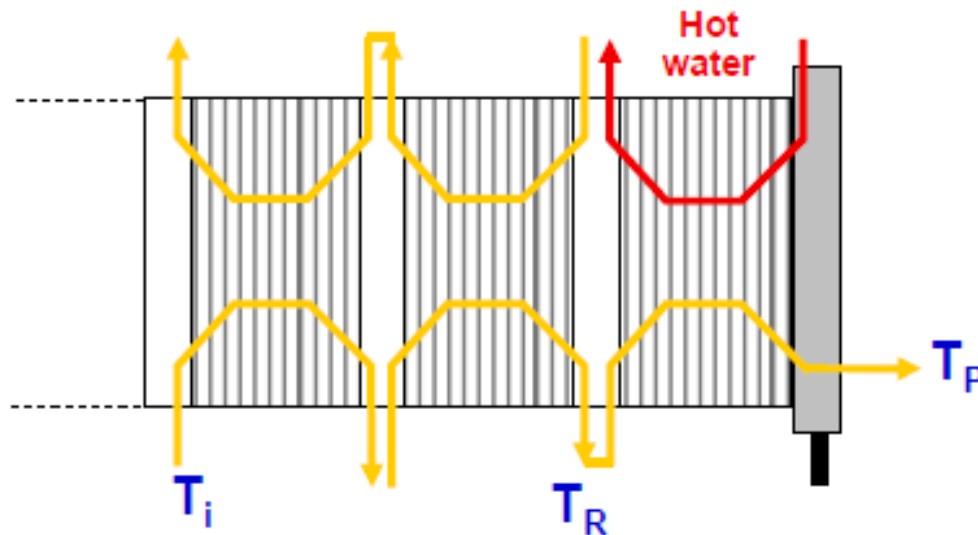
Heat regeneration in a plate milk pasteurizer



Regeneration efficiency

$$RE = \frac{\text{Amount of energy supplied by regeneration}}{\text{Amount of energy required for pasteurization}} \times 100$$

$$RE = \frac{T_R - T_i}{T_P - T_i} \times 100$$



$$T_i = 10^\circ\text{C}$$

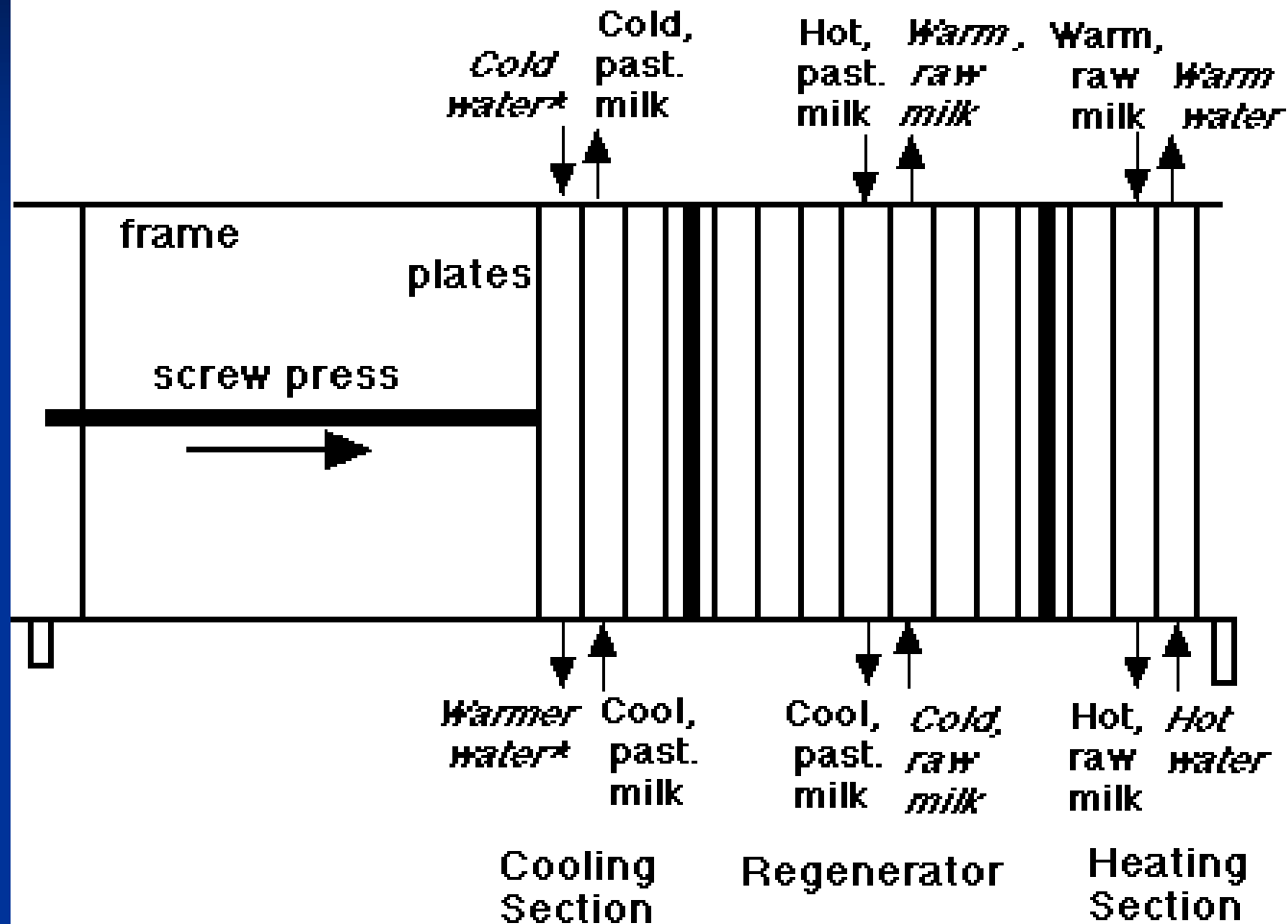
$$T_R = 68^\circ\text{C}$$

$$T_P = 72^\circ\text{C}$$

$$RE = \frac{68^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}}{72^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}} \times 100$$

$$RE = 92\%$$

HTST Continuous Plate Pasteurizer



** or brine, or glycol*

• سیستم های سرما دهی و گرماهی پاستوریزاتور:

- از آب گرم و بخار تحت خلاء به عنوان مواد گرما دهنده در دستگاههای پاستوریزه کننده استفاده کرد.
- شیر به حرارت بالا حساس است و حرارت زیاد موجب سوختگی و رسوب آن در سیستم های تبادل حرارتی می گردد به این جهت اختلاف بین درجه حرارت شیر یا فراورده های آن و ماده گرما دهنده در تمام قسمتهای دستگاه باید کم باشد.
- شیر پاستوریزه گرم با شیر ورودی خام سرد تبادل حرارت می نماید. عملاً بازدهی ضریب تبدیل ۹۶-۹۲ درصد است و کمترین درجه حرارت شیر خنک شده حدود ۸-۹ درجه سانتیگراد است.
- از آن جایی که درجه حرارت نگهداری شیر ۴ درجه سانتیگراد می باشد، از این رو باید از یک ماده سرما دهنده که حرارت آن صفر درجه سانتیگراد است، استفاده شود. آب یخ، آب دارای نمک یا دارای مواد ضد یخ مانند اتیلن گلیکول را می توان به این منظور بکار برد.
- شیر پاستوریزه بعد از خروج از مرحله فرایند حرارتی از شیر برگشتی حساس به دما Flow Diversion Device عبور می کند تا در صورتی که دمای شیر پاستوریزه در حال خروج کمتر از دمای تعریف شده برای پاستوریزاسیون آن باشد مسیر جریان شیر منحرف شده و به طرف تانک تراز (بالانس تانک) بر می گردد.

بسته بندی شیر پاستوریزه:

از ظروف شیشه ای، مقوایی و پلاستیکی استفاده می شود. هر یک از این بسته بندی ها معایب و مزایایی دارند که از جمله عبارتند از:

مزایای شیشه: انتقال حرارت سریعتر است، در مقابل فشارهای فیزیکی و مکانیکی مقاومتر است محصول داخل شیشه قابل رویت است نسبت به هوا و رطوبت غیر قابل نفوذ است. (قبلا شیشه ها چند بار استفاده می شد)

معایب: حمل و نقل مشکل است و در صورت شکسته شدن برای پرسنل خطراتی ایجاد می کند.

کسیه های پلاستیکی: روش دوخت آنها حرارتی است و معروف به بسته های پری پک می باشند امروزه کاربرد زیادی در ضایع شیر کشورها پیدا نموده است.

مزایای کیسه های پلاستیکی: حمل و نقل ساده تر است، به دلیل یکبار مصرف بوده خطر آلودگی از طریق بسته کمتر است.

معایب: مهمترین مشکل آن مربوط به ضایعاتی است که بجا می گذارد.

شیر پاستوریزه زمان ماندگاری (Self life) کوتاهی دارد. شیر پاستوریزه را می توان در ۴ درجه سانتیگراد تا ۴ روز نیز نگهداری کرد اما زمان معمول که در پشت بسته ها توصیه می شود معمولا ۴۸ ساعت است.

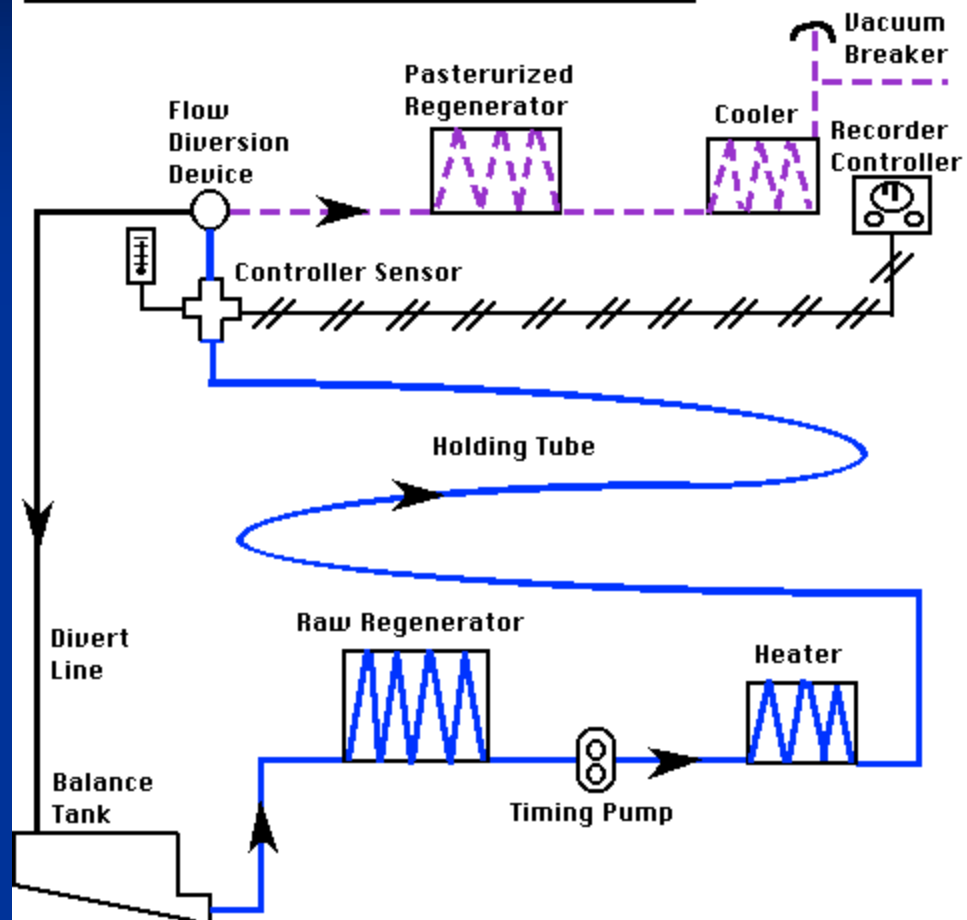
بطری های پلاستیکی: معمولاً شیرهای پاستوریزه دارای مدت نگهداری بیشتر نسبت به پری پک ها در این نوع ظروف بسته بندی می شوند. این نوع شیرها به اولتراپاستوریزاسیون تولید می شوند و از دسته شیرهای **Extended Shelf Life (ESL)** می باشند. دارای حدود ده تا ۱۶ روز تاریخ نگهداری است. (شیرهای **UHT** نیز نوعی **ESL** است).

پاکتهای مقوایی که به **Laminated Carton** (مقوای چند لایه) معروف است دارای تا ۷ لایه است از این ظروف بخصوص در تهیه شیرهای **UHT** استفاده می شود.

مزایا: قابلیت حمل و نقل خوبی دارند، امکان اتوماسیون کردن بالایی دارد، به دلیل یکبار مصرف بودن احتمال انتشار آلودگی توسط این ظروف کمتر است.

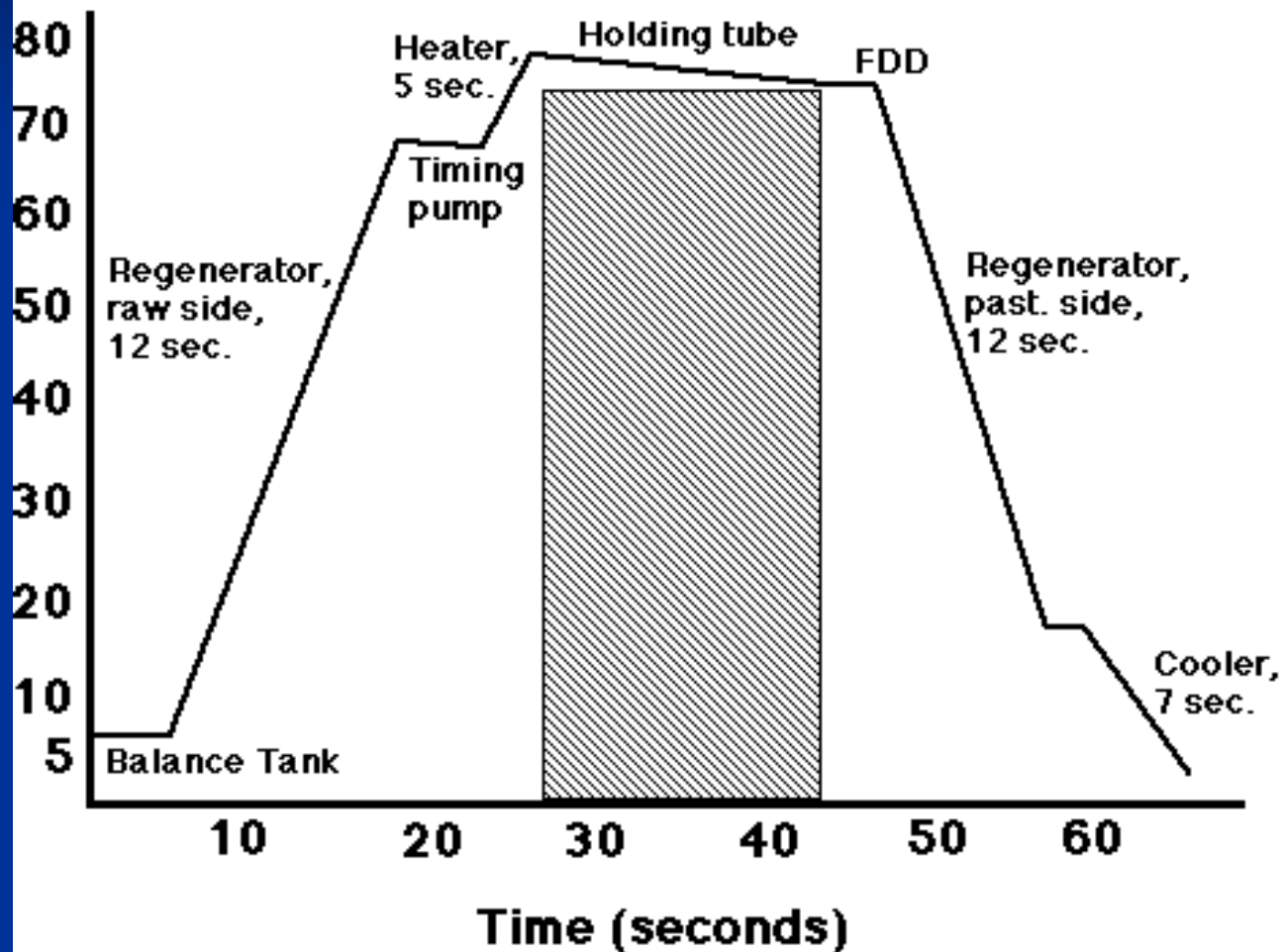
معایب: ضایعات زیست محیطی بالایی ایجاد می کند، داخل پاکت قابل رویت نیست، قیمت شیر تولیدی بالاتر است (بخاطر قیمت پاکت و هزینه بالای اتوماسیون، محصولی وارداتی است).

Basic Flow - HTST Pasteurization



Residence Time Profile in HTST Pasteurizer

Nominal process: 72°C, 16 seconds, 90% regeneration

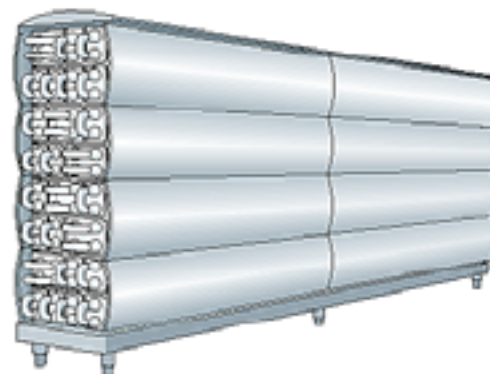


Other types of equipment: tubular heat exchangers

- Can handle products that contain particles.
- Higher flow velocity is needed to create efficient heat transfer in a tubular heat exchanger as compared to a plate heat exchanger.
- Tubular heat exchanger types: multi/mono tube and concentric tube.

Multi/mono tube

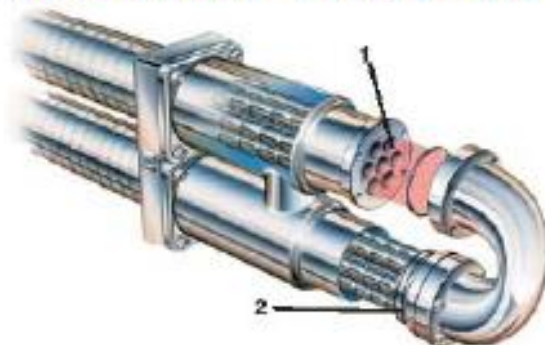
- Operate on the shell and tube principle. Turbulence for efficient heat transfer is created by helical corrugations on the tubes and shell.
- Can operate at very high pressures and high temperatures.
- The monotube is a version with only one inner tube, which allow particles with a diameter up to 50 mm to pass.



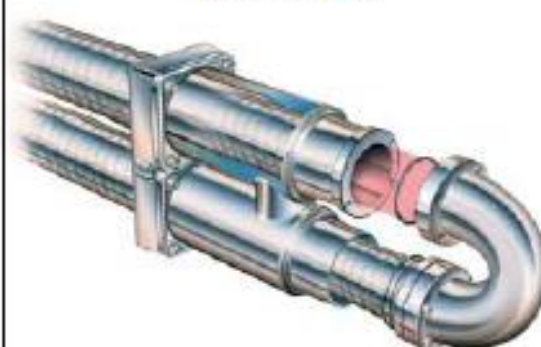
Concentric tube heat exchangers

- Consist of straight tubes of different diameters, concentrically located.
- The heating/cooling media is located on both sides of the annular product channel $\Rightarrow$ efficient heating or cooling.
- Well suited for high viscous fluids with strong non-Newtonian flow behavior.
- The concentric tube is designed with floating tubes to absorb thermal expansion and to facilitate the inspection of product and media channels.

End of a multitube tubular heat exchanger
1- Product tubes; 2 - Double O-ring seal

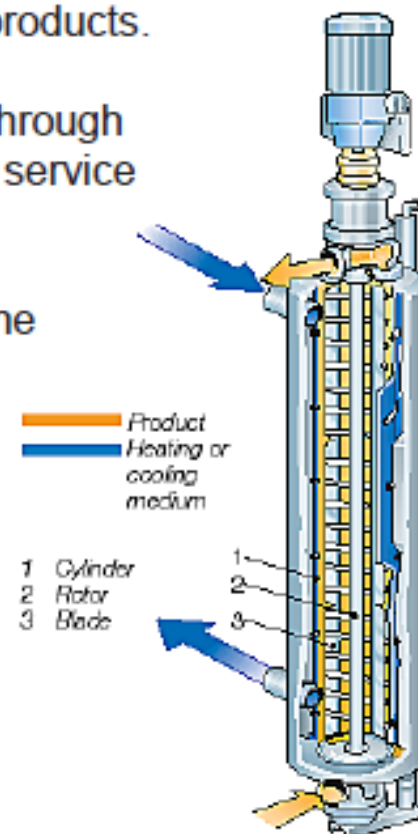


End of a monotube tubular heat exchanger



Scraped-surface heat exchangers

- Designed for heating / cooling viscous, sticky and lumpy products.
- A scraped-surface heat exchanger consists of a cylinder through which the product is pumped in countercurrent flow to the service medium in the surrounding jacket.
- The rotating blades continually remove the product from the cylinder wall, to ensure uniform heat transfer.
- Product flow and rotor speed are varied according to the properties of the product flowing through the cylinder.
- Rotor and blades are exchangeable, allowing adaptation to different applications



ساختار و اصول عملکرد مبدل حرارتی لوله‌ای

مبدل‌های حرارتی لوله‌ای از یک یا چند لوله هم‌مرکز تشکیل شده‌اند که در آن‌ها یک سیال گرم و یک سیال سرد جریان دارند و گرما از طریق دیواره لوله‌ها منتقل می‌شود.

الف) انواع طراحی‌های مبدل حرارتی لوله‌ای

1) مبدل حرارتی لوله در لوله (Double Tube Heat Exchanger)

• ساختار: شامل دو لوله هم‌مرکز که سیال داغ در یک مسیر و سیال سرد در مسیر دیگر جریان دارد.

• کاربرد: فرآوری مایعات با تکه‌های جامد مانند آب‌میوه‌های پالپ‌دار.

2) مبدل حرارتی چندلوله‌ای (Multi-Tube Heat Exchanger)

• ساختار: چندین لوله نازک درون یک پوسته قرار دارند که باعث افزایش سطح تماس و بازدهی می‌شود.

• کاربرد: استریلیزاسیون شیر و خامه، پاستوریزاسیون سس‌های غلیظ.

3) مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell and Tube Heat Exchanger)

• ساختار: شامل یک پوسته بزرگ با مجموعه‌ای از لوله‌های داخلی که سیالات درون و بیرون آن‌ها جریان دارند.

• کاربرد: گرمایش و سرمایش حجم زیادی از سیالات.

6. کاربردهای صنعتی مبدل‌های حرارتی لوله‌ای در صنایع لبنی

✓ پاستوریزاسیون شیر، خامه و ماست

✓ استریلیزاسیون محصولات UHT

✓ خنک‌سازی و گرمایش محصولات با ویسکوزیته بالا

مقاومت بالا در برابر فشار و دما

✓ مناسب برای سیالات غلیظ و چسبناک

✓ قابلیت تحمل ذرات جامد در سیال

✗ نیاز به فضای زیاد

✗ راندمان کمتر نسبت به مبدل‌های صفحه‌ای

چند تا اسلاید بعدی برای مطالعه بیشتر

Introduction

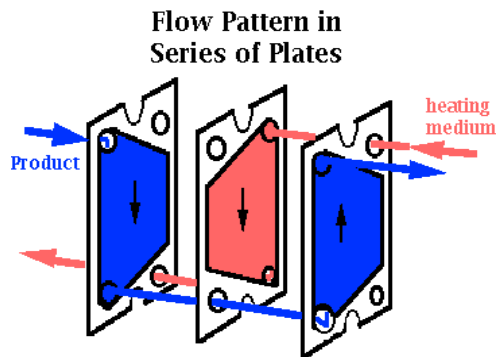
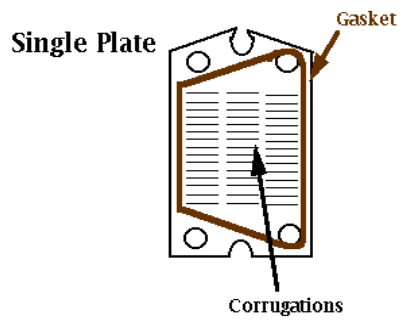
- pasteurization was named after **Louis Pasteur**
- **Definition:**
 - The heating of every particle of milk or milk product to a specific temperature for a specified period of time without allowing recontamination of that milk or milk product during the heat treatment process.
- **Purpose** There are two distinct purposes for the process of milk pasteurization:
 - **Public Health Aspect** - to make milk and milk products safe for human consumption by destroying all bacteria that may be harmful to health (pathogens)
 - **Keeping Quality Aspect** - to improve the keeping quality of milk and milk products. Pasteurization can destroy some undesirable enzymes and many spoilage bacteria. Shelf life can be 7, 10, 14 or up to 16 days.

Ontario Pasteurization Regulations

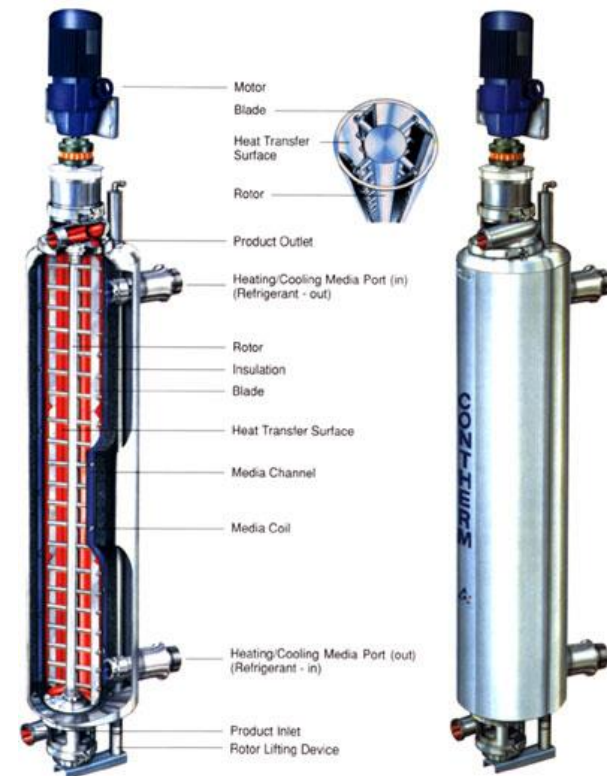
- **Milk:**
63° C for not less than 30 min.,
72° C for not less than 16 sec.,
or equivalent destruction of pathogens and the enzyme phosphatase as permitted by Ontario Provincial Government authorities. Milk is deemed pasteurized if it tests negative for alkaline phosphatase.
- **Frozen dairy dessert mix** (ice cream or ice milk, egg nog):
at least 69° C for not less than 30 min;
at least 80° C for not less than 25 sec;
other time temperature combinations must be approved (e.g. 83° C/16 sec).
- **Milk based products-** with 10% mf or higher, or added sugar (cream, chocolate milk, etc)
66° C/30 min, 75° C/16 sec

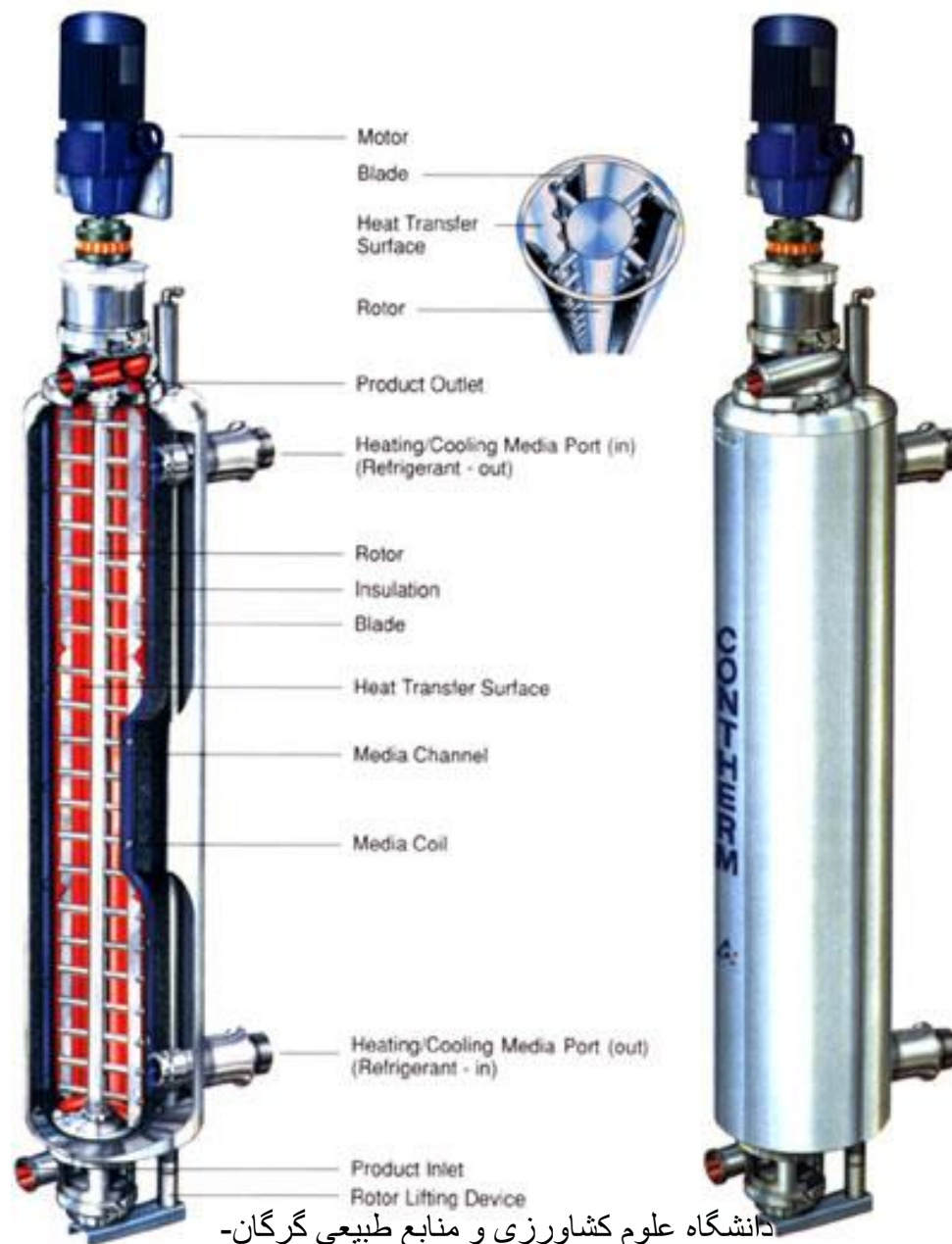


Method	Typical Product	Temperature	Holding Time	Recommended Data Loggers
Vat Pasteurization	Milk	145 °F (62.8 °C)	30 Min	Therm-A-Lert-P Precision Wireless Temperature Data Logger with External Probe
	Egg Nog, Frozen Dessert Mixes	155 °F (68.3 °C)	30 Min	
High Temperature, Short Time (HTST)	Milk	161 °F (71.7 °C)	15 Sec	RFRTDTemp2000A Wireless Precision RTD Based Temperature Data Logger
Higher Heat, Shorter Time (HHST)	Milk	191 °F (88.3 °C)	1 Sec	RFTCTemp2000A Wireless Thermocouple Data Logger
		194 °F (90 °C)	0.5 Sec	
		201 °F (93.8 °C)	0.1 Sec	MicroTemp Rugged, Submersible, Miniature Temperature Data Logger
		204 °F (96.2 °C)	0.05 Sec	
		212 °F (100°C)	0.01 Sec	
Ultra Pasteurization	Milk and Cream	280°F (137.8 °C)	2 Sec	



۹۹





دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-
دکتر خمیری

Why a scraped-surface heat exchanger (SSHE)?

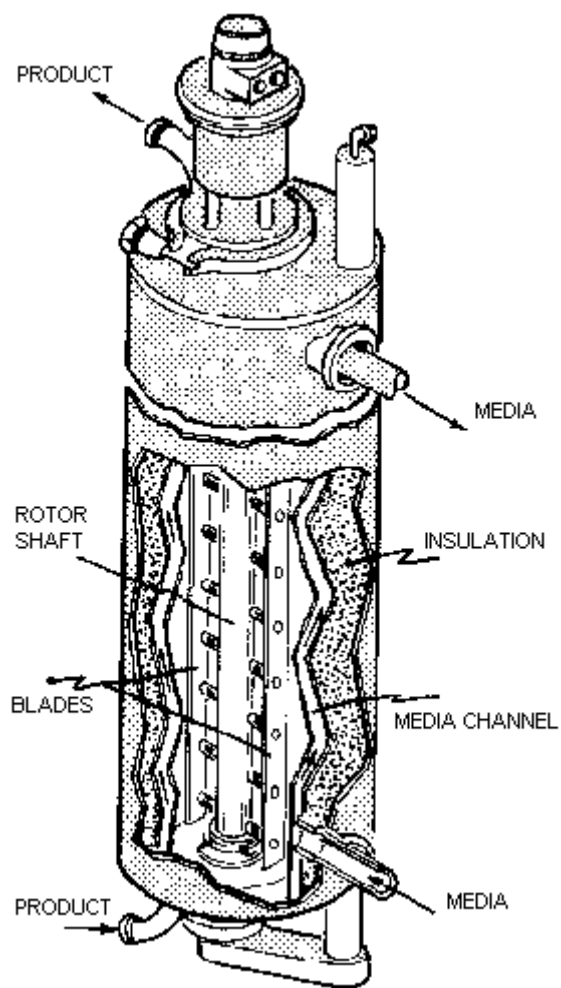
Many prepared foods prevent optimal heat transfer because of their consistency. For example, food containing large particles, viscous, sticky and crystalline products can quickly block or foul certain types of heat exchanger.

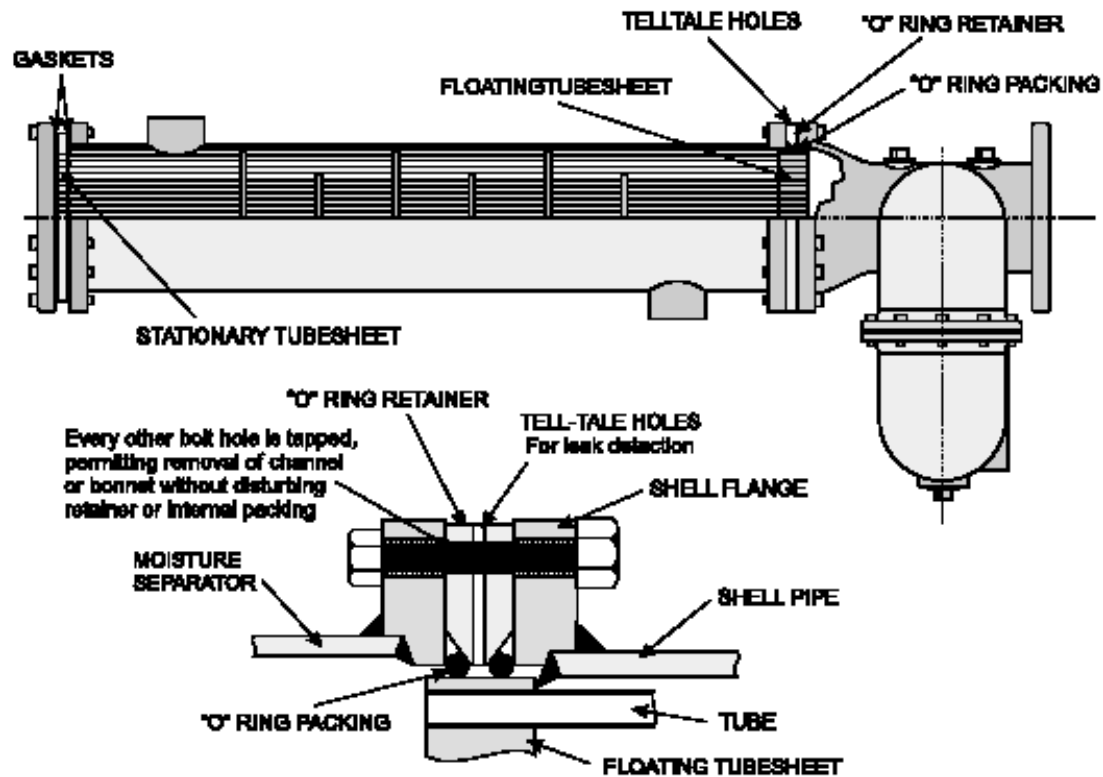
Scraped-surface heat exchangers incorporate special design features which make them ideal for heating and cooling products that impair good heat transfer

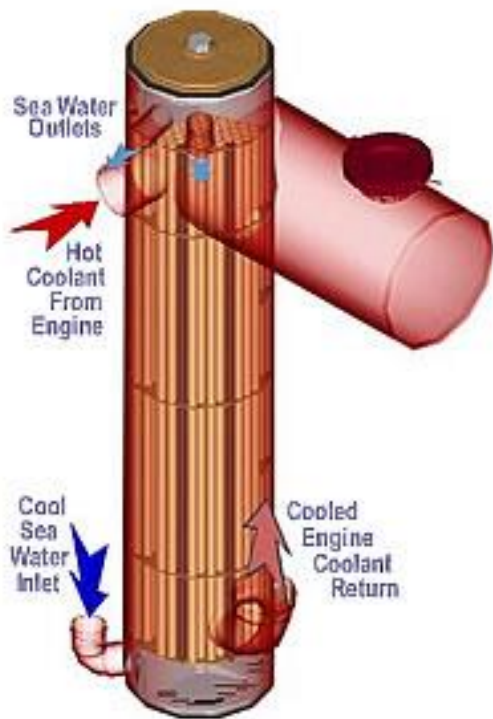
How It Works

Product enters the cylinder through the lower tangential port and continuously flows upwards through the cylinder. Simultaneously, media travels in a countercurrent flow through the narrow annular channel. Rotating blades continually remove the product from the cylinder wall to ensure uniform heat transfer to the product. A coil in the annulus increases media velocity and hence adds to the heat transfer efficiency. The product exits the cylinder via the upper tangential port. Product flow and rotor speed are varied to suit the properties of the product flowing through the cylinder.

Two or more Contherm units can be linked in series or parallel to give a greater heat-transfer surface area depending on the processing capacity required.







Click to enlarge



